



Proyecto Práctico de Aplicación

Nombre del Proyecto Práctico de Aplicación: **Crustáceo Cascarudo**

Objetivo del Proyecto Práctico de Aplicación (PPA):

El Proyecto Práctico de Aplicación denominado **Crustáceo Cascarudo**, tiene el propósito de desarrollar la especificación de un producto de software para dar soporte a los procesos de negocios vinculados a la gestión de un restaurante de comida rápida.

Se destaca que las vistas que se desarrollan no están completas, ni son exhaustivas, se toma de cada uno de los modelos, elementos referenciales con la intención de reflejar ciertos aspectos destacables del producto de software que se está construyendo.

Objetivos de la Asignatura con respecto al PPA:

El Proyecto Práctico de Aplicación, tiene el propósito de reflejar cada una de las actividades de modelado requeridas para el desarrollo y construcción de un producto de software en función del proceso, las técnicas y las herramientas que se enseñan en la *Cátedra Diseño de Sistemas de Información*. Este PPA representa una simplificación de un caso real, en el cual los estudiantes podrán desarrollar las habilidades para aplicar los conocimientos adquiridos.

Contenidos de la Asignatura que se abordarán en el PPA:

- ✚ Modelo de Requerimientos como punto de partida para el modelado de la solución.
- ✚ Modelado del Comportamiento en el Análisis
- ✚ Patrones de Principios generales para asignar responsabilidades (GRASP).
- ✚ Modelado de la Estructura en el Análisis
- ✚ Diseño Arquitectónico – Patrones Arquitectónicos
- ✚ Diseño de la Estructura del software.
- ✚ Diseño del Comportamiento del Software
- ✚ Mapeo de estructuras de clases a bases de datos relacionales – Patrones de Persistencia.
- ✚ Diseño de Interfaces de Usuario
- ✚ Patrones de diseño

Consigna asociada al Proyecto Práctico de Aplicación:

En el siguiente PPA se desarrolla:

1. Modelo de Requerimientos:
 - a. Objetivo, alcances y reglas de negocio.
 - b. Modelo de Casos de Uso del Sistema de Información (Listado de Casos de Uso, Vistas de casos de uso, descripción de actores y descripción de algunos de los casos de usos.
 - c. Prototipos de Interfaz de Usuario.
 - d. Modelo de Dominio.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



e. Especificación de Requerimientos No Funcionales.

2. Modelo de Análisis:

- Realización de Análisis de los Casos de Uso, aplicando patrones GRASP
- Máquina de Estados.

3. Modelo Arquitectónico

- Especificación de RNF
- Identificación y aplicación de Patrones Arquitectónicos Significativos.
- Realización de vistas arquitectónicas.

4. Modelo de Diseño:

- Realizaciones de Casos de Uso de Diseño, parte estructural con diagrama de clases y parte dinámica con diagrama de secuencia, aplicando los patrones de diseño más convenientes.
 - Realizar el rediseño necesario para modelar una solución que resuelva de forma flexible el cálculo de la tasa de reclamos a los pedidos realizados por los clientes de acuerdo con el método seleccionado por el actor.
 - Resolver el proceso de creación de los reportes de tasa de reclamo en sus diferentes formas de visualización (Por Pantalla, PDF, Excel).
 - Resolver de forma eficiente la obtención del número secuencial que corresponde asignar al Pedido al momento de su creación.
 - Resolver de forma flexible la búsqueda de pedidos que correspondan a los filtros seleccionados por el usuario para la generación del reporte de tasa de reclamo.
 - Resolver de forma flexible la búsqueda de combos de productos, productos y sus variantes para mostrar durante la creación de pedidos.
- Mapeo de clases a BDR.
- Diseño de Interfaces.

Criterios de evaluación del PPA (Si aplica):

Sobre los prácticos que la cátedra utilizará se evaluarán los siguientes aspectos, vinculados al cumplimiento de los resultados de aprendizaje:

- Trabajo acorde a las consignas presentadas
- Que resuelva correctamente el problema que el proyecto presenta y cumpla los objetivos definidos para éste
- Validar la consistencia de cada uno de los modelos que se van desarrollando.
- Respetar los aspectos formales de la presentación del práctico.
- Cumplir con la fecha de entrega acordada
- Integración del grupo en la realización del trabajo



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Glosario

Glosario	
Web Service	Tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.
SOAP	Protocolo estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML.
Tipo de IVA	La Administración de Federal de Ingresos Públicos (AFIP) define distintos tipos de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Todos los productos tienen un tipo de IVA que puede ser: ● IVA General del 27,5% ● IVA General del 21% ● IVA Reducido del 10% ● IVA Superreducido del 4% ● Actividad exenta del 0%
Base Imponible	La base imponible es el monto sobre el cual se calculan los impuestos. Este monto no contempla ningún tipo de impuesto. Es equivalente al costo de fabricar o comprar un producto al proveedor más el margen de ganancia. Si se vende un producto al público a \$121 con un IVA General del 21% entonces la base imponible es de \$100.
CAE	El C.A.E. (Código de Autorización Electrónico) es un número que otorga la AFIP al autorizar la emisión de un comprobante por web service, aplicativo RECE o por el servicio por clave fiscal "Comprobantes en línea" ("facturas electrónicas"). Sin CAE, la factura no tiene validez fiscal.
AFIP	Administración Federal de Ingresos Públicos

Descripción del Dominio asociado al Proyecto Práctico de Aplicación

Rodrigo es el dueño del Crustáceo Cascarudo, un local de comida rápida al paso que vende comida como hamburguesas o paninis a personas que pasan por su local, en un área muy transitada de la ciudad. El Crustáceo Cascarudo se encuentra cerca de una zona de muchas oficinas, así que Rodrigo hizo un contrato con las empresas que trabajan cerca para proveer el almuerzo a sus empleados.

Rodrigo vende en su local distintos tipos de sándwiches, hamburguesas y panchos, así como también papas fritas o ensaladas. Cada uno de estos productos tiene un nombre especial, un precio y un conjunto de ingredientes para su preparación. Además de esto, la mayoría de los productos tienen variantes, esto quiere decir que para un determinado ingrediente puede haber más de una opción (como el tipo de pan o el tipo de carne). La variante elegida para un ingrediente en un producto no altera su precio, es necesario identificar cual es el ingrediente con variantes para un producto y poder enumerar todas las variantes para ese ingrediente, algunos productos tienen ingredientes por defecto en las variantes. Un ejemplo es la hamburguesa Cangreburger, que cuesta \$1200 y se prepara con lechuga, tomate, pepinillos, queso, mayonesa, ketchup, el ingrediente secreto y además tiene variantes en el tipo de pan (que puede ser brioche, pan mollete o pan cristal kornisptiz) y el medallón (que puede ser de carne de vaca, cerdo, pollo o pescado). En la cangreburger los ingredientes por defecto son el pan brioche y el medallón de carne de vaca en caso de que el cliente no especifique la variante. No todas las variantes son mutuamente excluyentes, puede ocurrir que para unas papas la variante sea el aderezo y se desee elegir mayonesa y ketchup. Algunas variantes pueden hacer referencia a ingredientes Premium o ingredientes que normalmente no son parte



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



del producto, pero se pueden agregar. Estas variantes tienen un costo extra al agregarlas independientemente del ingrediente elegido. Por ejemplo, agregar guacamole o mostaza de Dijon a una cangreburger.

Los clientes del Crustáceo Cascarudo pueden comprar los productos de manera individual o en combos. Rodrigo arma estos combos con sus productos más vendidos y sus combinaciones de productos más pedidas. Los combos son armados al principio del mes y se pega el listado con imágenes representativas en la puerta del negocio. Los combos generalmente llevan algún tipo de sándwich, un acompañamiento y una bebida. Para cada sándwich y acompañamiento se puede pedir cualquiera de las variantes del producto individual; para la bebida se ofrecen 3 variantes: Coca-Cola, Coca-Cola light y agua. Cada combo tiene un precio particular y un nombre por el cual se lo puede identificar. Un ejemplo es el Combo Crustáceo que cuesta \$1600 e incluye una Cangreburger, unas Papas Marinas y una gaseosa a elección.

Rodrigo atiende el mostrador tomando los pedidos de las personas que pasan por el frente de su local. Desea poder registrar el pedido en un producto de software, incluyendo todas las variantes que el cliente pida. Rodrigo debería poder agregar alguna observación en el pedido para registrar si el cliente no desea alguno de los ingredientes.

Un cliente podría pedir un Combo Crustáceo donde la Cangreburger tenga pan brioche, un medallón de pollo, Mostaza de Dijon (Ingrediente Premium no incluido en el combo) y sin pepinillos. Las Papas Marinas del combo con Ketchup y la gaseosa una Coca-Cola Light. Además del Combo Crustáceo el cliente puede pedir un Perro Marino (un tipo de pancho) con el ingrediente Premium Salsa Picante Calamardo y como acompañamiento los Trocitos de Coral sin salsa tártara. Rodrigo tendría que poder registrar los 3 ítems (El combo, el Perro Marino y los Trocitos de Coral) registrando los ingredientes extra de cada uno y el precio de cada uno.

Según una regulación de AFIP es obligatorio aceptar tarjetas de débito como medio de cobro en cualquier local comercial, razón por la cual Rodrigo ha decidido utilizar la pasarela de pagos Mercado Pago. Si el cliente quiere pagar con tarjetas de débito o crédito, Rodrigo les pide que escaneen con la aplicación de Mercado Pago el código QR del local. Cuando los clientes hacen esto aparece en sus celulares el logo del Crustáceo Cascarudo, el nombre del local y el monto a pagar. Los clientes eligen dentro de la aplicación de Mercado Pago la tarjeta con la que desean pagar y confirman el pago. A Rodrigo le llega la confirmación de Mercado Pago indicando que el proceso se completó de manera exitosa. Los clientes pagan su pedido una vez que reciben su pedido.

En cuanto a los clientes empresariales, en cada empresa habrá un responsable de ingresar y/o modificar los pedidos para toda la semana, los lunes; es por esto por lo que se acordó la necesidad de un producto de software web.

El responsable de pedidos de cada empresa registrará los pedidos con todos los detalles y requerimientos especiales y el día de entrega de cada pedido; que estarán disponibles para que Rodrigo consulte. Se genera un pedido para cada día de la semana.

Rodrigo tiene un acuerdo con sus clientes empresariales en donde los pedidos pueden ser editados hasta un día antes de su fecha de entrega o hasta que se facture el pedido; ya que cada responsable de pedidos de cada empresa puede elegir el momento en el que se facture un pedido (opciones: al crear el pedido o en cualquier momento posterior, hasta el día de entrega del pedido). Si el responsable de pedidos de la empresa no lo factura hasta la fecha de entrega ese pedido se factura automáticamente. Por ejemplo, un cliente empresarial puede pedir 5 combos Cangreburger para el lunes, 5 combos Cangreburger para el martes y 4 combos Cangreburger para el miércoles, y puede editar el pedido del miércoles agregando o quitando combos Cangreburger hasta el martes a las 23:59 horas.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Los clientes empresariales pagan todos los pedidos a fin de mes mediante una transferencia bancaria, al recibir la notificación del banco de que ingresó una transferencia a la cuenta, el sistema con esos datos actualizará los pagos de los pedidos del mes.

Todos los pedidos realizados en mostrador y los pedidos empresariales para ese día deberían mostrarse en una Tablet con sistema operativo iOS que Rodrigo compró para la cocina, el software a desarrollar deberá ser compatible con el navegador Safari 14. Es importante saber si un pedido es al paso o empresarial para que el cocinero pueda saber la hora de entrega de cada uno. Cuando un pedido ingresa a cocina para ser preparado debe sonar una alerta para llamar la atención del cocinero, Bob. Al mostrar el pedido en la Tablet se debería mostrar las especificidades del pedido junto con cualquier observación que pueda tener. A medida que Bob comienza la preparación de los pedidos, lo indicará en el producto en su Tablet. Cuando Bob termina de preparar un pedido actualiza la situación del producto en su dispositivo mobile, del mismo modo que cuando inició la preparación. Su asistente, Patricia, los envuelve para llevar y los lleva al mostrador, marcando en la Tablet que el pedido está Listo para entregar, y haciendo que suene la alerta sonora. Los pedidos al paso son entregados en el momento y se los marca de esa manera, mientras que los pedidos empresariales son guardados en un lugar aparte.

A las 12:30 el cadete sale con todos los pedidos empresariales y Rodrigo indica para cada empresa que sus pedidos ya se enviaron, esto dispara un mensaje de WhatsApp a cada uno de los clientes que están esperando su pedido. Cuando el cadete entrega el pedido debería poder informarlo, utilizando una aplicación en su teléfono celular, el cadete de Rodrigo tiene un smartphone con Android 12. En su aplicación el cadete debe poder ver un mapa utilizando Google Maps que le indique la ruta mas corta a seguir para llegar a todos los clientes. En la aplicación debe poder ver también que pedido le corresponde a cada cliente empresarial.

También se debe dar soporte desde el producto la posibilidad de que un cliente empresarial que tenga una queja o un problema con un pedido pueda registrarlo, y hacer seguimiento de la evolución de su reclamo. La gestión del reclamo es independiente del pedido y no afecta su evolución.

Según la nueva regulación de AFIP todas las facturas que hace el Crustáceo Cascarudo deben estar homologadas en el sistema de AFIP. Para esto AFIP provee un web service de tipo SOAP al cual se debe enviar la información de la fecha y la hora, tipo de factura, cliente, monto total de la factura, los ítems vendidos y el detalle del monto de cada ítem vendido. AFIP procesa cada factura y devuelve un número de CAE identificador de cada factura.

Dado que Crustáceo Cascarudo está registrado ante la AFIP como responsable inscripto, puede emitir facturas de tipo A y/o B. Las facturas de tipo A sólo pueden hacerse cuando el cliente está registrado en el sistema y su condición tributaria es Responsable Inscripto. Las Factura B se hacen a clientes registrados con condición tributaria de Monotributista o a consumidores finales no registrados en el sistema.

Para los clientes cuya condición es “consumidor final” en el apartado de cliente se debe enviar “CONSUMIDOR FINAL” a AFIP sin informar el CUIT. Mientras que si se hace una factura a un monotributista o responsable inscripto debe enviarse el nombre o razón social y su CUIT.

Es necesario cumplir con las regulaciones de facturación que dicta AFIP. En el caso de las facturas de tipo A, el IVA debe ser discriminado. Es decir que cada ítem de la factura debe mostrarse en la impresión sin el IVA. Y al pie de la factura debe mostrarse, en el orden indicado, la base imponible totalizada, el monto a cobrar por cada tipo de IVA y el monto total de la factura. Por otro lado, para las facturas de tipo B no es necesario discriminar el IVA. Esto quiere decir que los ítems deben mostrarse con precio después de impuestos y al pie de la factura debe mostrarse el monto totalizado de la factura. Cuando se envía la información a AFIP para homologar la factura se debe enviar respetando el formato por tipo de factura.

Todos los reportes deberán visualizar la información tanto en listados como en gráficos (barra, torta, dispersión, etc.) y se debe permitir la exportación de los reportes y estadísticas a formato Excel (xls oxlsx) y a PDF.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Solución Propuesta

Definición del Producto de Software:

Objetivo del Producto de Software:

Gestionar la venta, facturación y cobro de productos individuales y combos de comida rápida, generando información relacionada a los pedidos, cobros y reclamos.

Alcances del producto de software:

- Administración de productos individuales y combos
- Administración de clientes
- Gestión de pedidos
- Gestión de facturación de pedidos
- Gestión de cobros mediante transferencias bancarias para Clientes Empresariales y con Mercado Pago para Clientes al paso.
- Gestión de reclamos
- Administración de usuarios
- Generación de reportes de pedidos, facturación, cobros y reclamos.

No contempla:

- Gestión de empleados

Reglas de negocio

Nombre de la RN	Descripción de la RN
Cambios a pedidos empresariales	Los pedidos empresariales pueden cambiarse hasta un día antes de su fecha de entrega. El día que deben ser entregados no pueden ser editados.
Facturación AFIP	Tipos de facturas que la empresa genera son: Tipo A: para clientes responsables inscriptos; Tipo B para monotributistas.
Reclamos	Únicamente para clientes empresariales, se debe crear un reclamo por pedido. La gestión de reclamos es independiente de la gestión del pedido.
Tipos de Clientes	Clientes Empresariales y Clientes al paso.
Cumplimentación de pedidos	Los pedidos se preparan completos, todos los detalles de pedido juntos, no se hacen entregas parciales.
Relación Pedido Factura	Un pedido debe facturarse todo junto, no hay facturaciones parciales. No deben facturarse múltiples pedidos juntos.
Facturación de pedidos	Todos los pedidos deben ser facturados antes de comenzar su preparación, sin excepciones. Los pedidos por mostrador son facturados por el cajero una vez que se registró en el sistema y el cliente decide que no cambiará su orden. Los pedidos empresariales pueden ser facturados en cualquier momento desde su creación por el encargado de pedidos. Si el encargado no lo hiciera de forma manual, el día de la entrega el software lo debe facturar de forma automática.
Preparación del pedido	En la cocina deben informar cuando el pedido está en preparación y cuando está listo para ser entregado al cliente al paso o al cadete para su distribución.



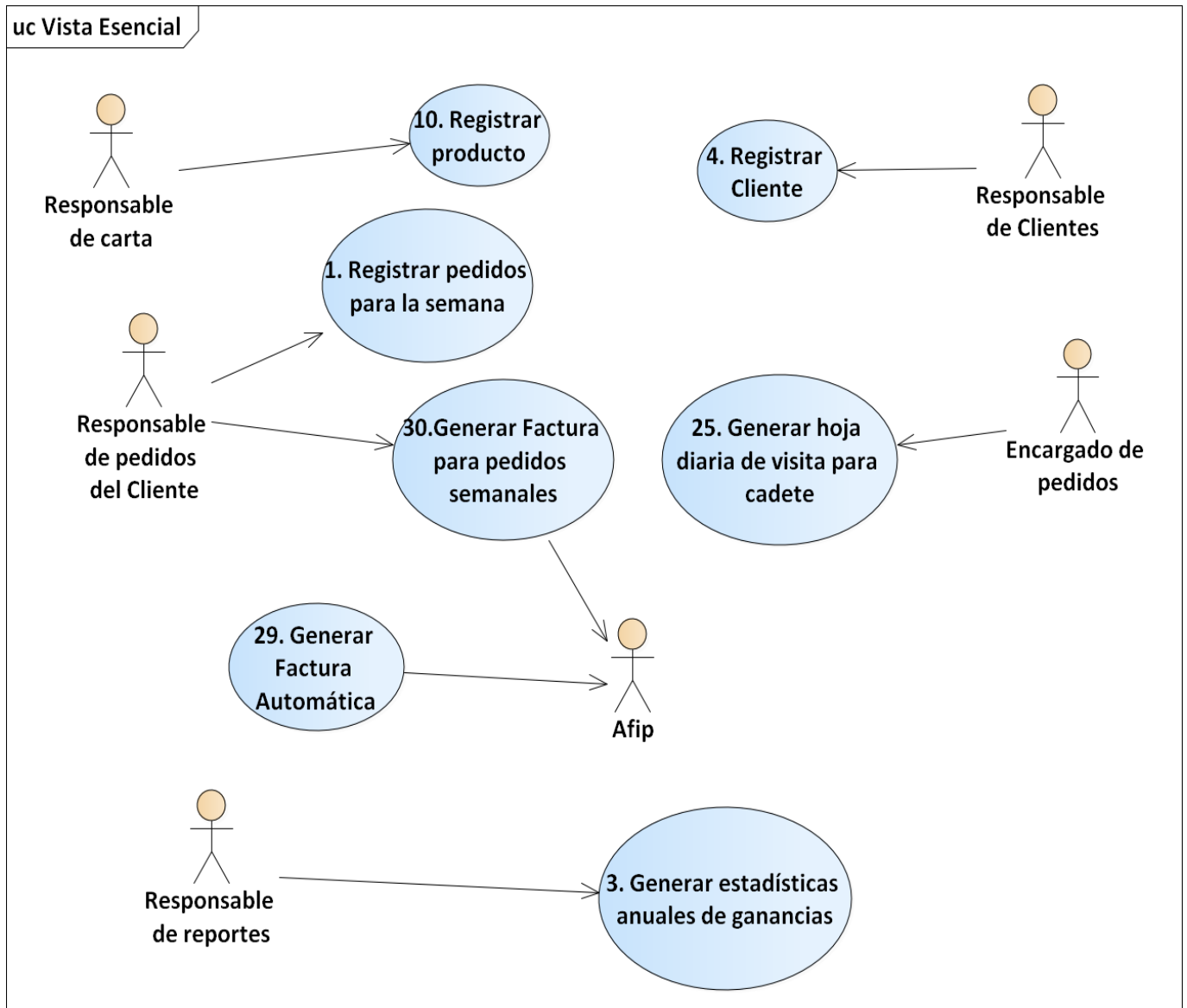
Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Nombre de la RN	Descripción de la RN
	El cadete debe informar los pedidos que están en reparto y los que ya entregó al cliente empresarial.
Cancelación de un pedido	Un pedido puede cancelarse antes de que empiece su preparación, si ya estuviera facturado, la cancelación del pedido implica además la anulación de la factura asociada.
Entrega a domicilio	La entrega a domicilio de productos sólo aplica a pedidos de clientes empresariales. El cadete debe informar a los clientes empresariales cuando su pedido va en camino y debe informar al Crustáceo Cascarudo cuando ya ha sido entregado.
Cobros a Clientes	Los clientes empresariales pagan con transferencia bancaria a fin de mes y los clientes al paso pagan con Mercado Pago luego que se les ha entregado el pedido. Todos los pedidos pagados deben marcarse como tales.

Vista de Casos de Uso Esenciales





Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Listado de Casos de Uso

A continuación, se muestra un listado **incompleto** de CU de la aplicación descripta:

Nro.	Paquete	Nombre del Caso de Uso	Objetivo/ Descripción	Actor
1.	Gestión de pedidos	Registrar pedidos de la semana	Que un cliente empresarial registre uno o más pedidos para una semana determinada.	Encargado de pedidos del Cliente AFIP (Secundario)
2.	Gestión de Informes	Generar reporte de tasa de reclamos	Generar un reporte estadístico que muestre la tasa de reclamos sobre pedidos de los clientes, para un período de tiempo, en función de criterios predefinidos.	Responsable de Reportes
3.	Gestión de Informes	Generar estadísticas anuales de ganancias	Generar estadísticas de ganancias brutas anuales del año en curso y estimar los valores estimados de ganancia bruta, extrapolados, para el año próximo.	Responsable de Reportes
4.	Administración de clientes	Registrar cliente	Registrar los datos de un cliente que será usuario de la aplicación.	Responsable de Clientes
5.	Administración de clientes	Modificar cliente	Modificar los datos permitidos de un Cliente.	Responsable de Clientes
6.	Administración de clientes	Consultar cliente	Consultar los datos de un Cliente.	Responsable de Clientes
7.	Administración de clientes	Eliminar cliente	Dar de baja un Cliente.	Responsable de Clientes
8.	Administración de Usuarios	Iniciar sesión	Iniciar una sesión en el sistema, validando los permisos y accesos a las funcionalidades de la aplicación según su rol.	Usuario (Abstracto)
9.	Administración de Usuarios	Cerrar sesión	Cerrar una sesión en el sistema cuando el usuario así lo requiera.	Usuario (Abstracto)
10.	Administración de Productos	Registrar producto	Registrar los datos de un producto que se ofrecerá para la venta.	Responsable de Carta
11.	Administración de Productos	Modificar producto	Modificar los datos permitidos de un producto que se ofrecerá para la venta.	Responsable de Carta
12.	Administración de Productos	Eliminar producto	Dar de baja un producto.	Responsable de Carta
13.	Administración de Productos	Consultar producto	Consultar los datos de un producto.	Responsable de Carta
14.	Administración de Productos	Registrar variante	Registrar los datos de variantes para un producto que se ofrecerá para la venta.	Responsable de Carta
15.	Administración de Productos	Consultar variante	Consultar los datos de variantes para un producto.	Responsable de Carta
16.	Administración de Productos	Modificar variante	Modificar los datos permitidos de variantes para un producto.	Responsable de Carta
17.	Administración de Productos	Eliminar variante	Dar de baja una variante de un producto.	Responsable de Carta
18.	Gestión de pedidos	Registrar pedido en mostrador	Que el cajero registre un pedido de un cliente en mostrador para ese momento de tiempo.	Cajero
19.	Gestión de pedidos	Modificar pedido en mostrador	Consultar los datos de un pedido realizado en mostrador.	Cajero
20.	Gestión de pedidos	Modificar pedidos de la semana	Que un cliente empresarial modifique uno o más pedidos para una semana determinada.	Encargado de pedidos del Cliente



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Nro.	Paquete	Nombre del Caso de Uso	Objetivo/ Descripción	Actor
21.	Gestión de pedidos	Consultar pedidos de la semana	Consultar uno o más pedidos realizados para un periodo determinado	Encargado de pedidos del Cliente
22.	Gestión de pedidos	Cancelar pedido	Registrar la cancelación de un pedido	Creador de Pedido (Abstracto)
23.	Gestión de pedidos	Consultar pedido	Consultar uno a más pedidos según criterios predefinidos.	Encargado de Pedidos
24.	Gestión de pedidos	Iniciar preparación de Pedido	Registrar que se inicia la preparación de un pedido con todos los detalles de pedido que contiene.	Responsable de Cocina
25.	Gestión de pedidos	Finalizar Pedido	Actualizar el estado del pedido informando que está preparado	Responsable de Cocina
26.	Gestión de pedidos	Registrar entrega de pedido	Registrar la entrega de un pedido a un cliente, actualizando el estado del pedido.	Liberador de Pedido (Abstracto)
27.	Gestión de pedidos	Generar hoja diaria de visita para cadete	Generar hoja de visita diaria ordenada según dirección de los Clientes empresariales para optimizar la distribución de los pedidos.	Encargado de Pedidos
28.	Gestión de pedidos	Iniciar reparto de pedidos	Registrar el inicio del reparto de pedidos, actualizando el estado de los pedidos y Notificando por WhatsApp a los encargados de pedidos de clientes cuyos pedidos estén incluidos en la entrega para alertarlos de que recibirán su pedido en las próximas horas.	Cadete WhatsApp (Secundario)
29.	Gestión de pedidos	Consultar ruta	Consultar en la hoja diaria de visitas la ruta para la entrega de los pedidos a los clientes empresariales	Cadete Google Maps (Secundario)
30.	Gestión de facturación y cobros	Generar factura para pedidos semanales	Generar la factura para un pedido realizado por un cliente empresarial, eligiendo el pedido que desea facturar.	Encargado de pedidos del Cliente AFIP (Secundario)
31.	Gestión de facturación y cobros	Validar facturación de pedido empresarial	Validar si existen pedidos empresariales con entrega el día de la fecha que no han sido facturados	Tiempo
32.	Gestión de facturación y cobros	Generar factura automática	Generar factura para pedidos de clientes empresariales pendientes de facturación cuya fecha de entrega es la fecha del día.	AFIP (Secundario)
33.	Gestión de facturación y cobros	Generar factura	Generar factura para pedidos de clientes al paso.	Cajero AFIP (Secundario)
34.	Gestión de facturación y cobros	Procesar pago con transferencia bancaria	Procesar los pagos, que los clientes empresariales realizan por transferencias bancarias cuando el banco envía la información.	Banco
35.	Gestión de facturación y cobros	Registrar pago con Mercado Pago	Registrar el pago de un pedido que se efectivizó con la plataforma de mercado de pagos	Creador de Pedido (Abstracto) Mercado Pago (Secundario)
36.	Gestión de Reclamos	Registrar tipo de reclamo	Registrar los datos de los tipos de reclamos, indicando si es un tipo de reclamo crítico o no lo es.	Responsable de Clientes
37.	Gestión de Reclamos	Consultar tipo de reclamo	Consultar los datos de un tipo de reclamo	Responsable de Clientes
38.	Gestión de Reclamos	Modificar tipo de reclamo	Modificar los datos permitidos de un tipo de reclamo	Responsable de Clientes



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Nro.	Paquete	Nombre del Caso de Uso	Objetivo/ Descripción	Actor
39.	Gestión de Reclamos	Eliminar tipo de reclamo	Dar de baja un tipo de reclamo.	Responsable de Clientes
40.	Gestión de Reclamos	Registrar un reclamo	Registrar un reclamo por un pedido indicando los detalles del reclamo, la fecha y asociando el tipo de reclamo.	Encargado de pedidos del Cliente
41.	Gestión de Reclamos	Consultar reclamos propios	Consultar la situación de uno o más reclamos realizados, en función de criterios determinados.	Encargado de pedidos del Cliente
42.	Gestión de Reclamos	Consultar reclamos	Consultar la situación de uno o más reclamos realizados, en función de criterios determinados.	Responsable de Clientes



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Listado de Actores

Nombre del Actor	Descripción	Categoría	Tipo
Cadete	Empleado de la empresa responsable de llevar el pedido al cliente y notificar al mismo de la entrega del pedido.	Persona	Concreto
Encargado de pedidos	Encargado de diagramar las hojas de ruta de los cadetes y de registrar los pagos de los pedidos de clientes empresariales.	Persona	Concreto
Encargado de pedidos del cliente	Responsable de realizar los pedidos semanales del cliente y de registrar reclamos en caso de que los pedidos no sean cumplidos de forma satisfactoria.	Persona	Concreto
Responsable de carta	Responsable de registrar, modificar y dar de baja los productos y los combos que ofrece el crustáceo cascarudo.	Persona	Concreto
Responsable de clientes	Responsable de registrar y dar de baja a los clientes corporativos que deseen hacer pedidos al crustáceo cascarudo. Responsable de ver los reclamos de los clientes.	Persona	Concreto
Responsable de cocina	Responsable de preparar los pedidos y actualizar su estado de preparación en el software.	Persona	Concreto
Responsable de reportes	Responsable de la generación de los reportes necesarios para las decisiones empresariales.	Persona	Concreto
Cajero	Responsable de registrar los pedidos por mostrador y cobrarlos.	Persona	Concreto



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Descripción de Casos de Uso

Consideración: Este caso de uso se planteó en estos términos a los fines de ser utilizado para una instancia de evaluación. La forma óptima de modelarlo sería con una llamada a otro caso de uso que resuelva la facturación.

Nombre del Use Case: Registrar pedidos para la semana		Número: 1
Categoría: ☒ Esencial ☐ Soporte	Prioridad: ☐ Esencial ☒ Útil ☐ Deseable	
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo		
Actor Principal: Encargado de pedidos del Cliente (EP)		Actor Secundario:
Tipo de Use Case: ☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo: que un cliente empresarial registre uno o más pedidos para una semana determinada.		
Flujo Descripto: Registro de varios pedidos y facturación en el momento.		
1. EP: Selecciona la opción para hacer los pedidos de la semana.		
2. Sistema: Solicita que se seleccionen los días de la semana en los que se hará pedidos.		
3. EP: Selecciona la opción “Toda la semana”.		
4. Sistema: Busca y muestra todos los productos y combos disponibles para esa semana. Para cada producto muestra su nombre, precio, las variantes con sus ingredientes posibles y para cada variante nombre y su costo adicional si lo tuviera. Para los combos muestra su nombre, su precio, su foto representativa y los nombres de los productos que incluye.		
5. Sistema: Solicita que se seleccione los productos con sus variantes y/o combos a pedir.		
6. EP: Para cada día de la semana selecciona los productos con sus variantes y/o combos a pedir junto con sus cantidades por cada uno de los días.		
7. Sistema: Solicita que se confirmen los pedidos.		
8. EP: Confirma los pedidos.		
9. Sistema: Para cada día de la semana registra un pedido con un numero secuencial único, fecha de creación y de entrega correspondiente. Para cada uno de los pedidos registra los productos y combos elegidos junto con las variantes elegidas de cada producto. El pedido se crea en estado “Realizado”.		
10. Sistema: Solicita que se seleccionen los pedidos a facturar.		
11. EP: Selecciona al menos uno de los pedidos realizados.		
12. Sistema: Revisa el estado tributario del cliente y es Responsable Inscripto.		
13. Sistema: Envía una petición al Web Service de AFIP informando el número de CUIT, para generar una Factura A y es exitosa.		
14. Sistema: Registra la Factura A con su número, fecha y hora, el número de CAE y el total facturado, cambiando el estado del pedido a Facturado. Fin del caso de Uso.		
Flujos Alternativos		
A1. El EP selecciona algunos días puntuales de la semana.		
A2. El EP decide no facturar ningún pedido.		
A4. El cliente es Monotributista.		
A5. La petición al Web Service de AFIP falla.		
A6. El EP selecciona la opción para generar un PDF con la factura generada.		
Observaciones 1: Para generar una factura con el web service de AFIP es necesario enviar el monto total de la factura, los detalles a facturar con su monto, el tipo de factura a generar y el CUIT del cliente. La autorización de la AFIP está formada por el número de CAE y el número de factura.		



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Se presentan prototipos de las facturas de tipo A y B:

Crustaceo cascarudo				
Fondo de Bikini TEL: 3574401415 IVA Responsable inscripto				
Factura No. 0001-00000328 Fecha: 11/11/2020 CUIT: 20400261181 Ingresos brutos: N/A Inicio de actividades: 2020-11-02				
A				
cod. 1				
Documento/CUIT: 30716612453				
Cliente: AIT Solutions S.A.S. Dirección: Velez Sarfield 817 7a Cond. impositiva: Responsable inscripto				
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
1	Batido del Holandes Errante	199.10	10.5%	199.10
1	Trocitos de Coral	123.97	21%	123.97
1	Perrito marino	157.02	21%	157.02
1	Combo crustaceo	148.76	21%	148.76
SUBTOTAL: \$				628.85
10.5%: \$				25.90
21%: \$				98.25
TOTAL: \$				740.00
RECIBIMOS				
Transferencia				740.00
TOTAL: \$				740.00
1 / 1				
CAE: 7046180886502 Fec. Venc.: 2020-11-21				

Crustaceo cascarudo				
Fondo de Bikini TEL: 3574401415 IVA Responsable inscripto				
Factura No. 0001-00000605 Fecha: 11/11/2020 CUIT: 20400261181 Ingresos brutos: N/A Inicio de actividades: 2020-11-02				
B				
cod. 6				
Documento/CUIT: N/A				
Cliente: Consumidor final Dirección: N/A Cond. impositiva: Consumidor final				
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
1	Batido del Holandes Errante	220.00		220.00
1	Trocitos de Coral	150.00		150.00
1	Perrito marino	190.00		190.00
1	Combo crustaceo	180.00		180.00
TOTAL: \$				740.00
RECIBIMOS				
Tarjeta de débito				740.00
TOTAL: \$				740.00
1 / 1				
CAE: 70461808865773 Fec. Venc.: 2020-11-21				



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Nombre del Use Case: Generar reporte de tasa de reclamo		Número: 2
Categoría: ☒ Esencial ☐ Soporte	Prioridad: ☐ Esencial ☒ Útil ☐ Deseable	
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo		
Actor Principal: Responsable de Reclamos (RR)	Actor Secundario:	
Tipo de Use Case: ☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo: generar un reporte estadístico que muestre la tasa de reclamos sobre pedidos de los clientes, para un periodo de tiempo, en función de criterios predefinidos.		
Flujo Descripto: Flujo básico.		
1. RR: Selecciona la opción "Generar reporte de estadísticas de reclamos"		
2. Sistema: Solicita se seleccione la fecha desde y fecha hasta para el informe.		
3. RR: Selecciona fecha desde y hasta.		
4. Sistema: Valida que el periodo seleccionado sea correcto. (Ver observación 1)		
5. Sistema: Busca y muestra los clientes empresariales y solicita se seleccione uno o más.		
6. RR: Selecciona todos los clientes.		
7. Sistema: Solicita se seleccione el tipo de tasa de reclamos para el reporte. (Ver observación 2)		
8. RR: Selecciona "Tasa de reclamos críticos".		
9. Sistema: Solicita se seleccione la forma de visualización. (Ver observación 3)		
10. RR: Selecciona la opción "Por pantalla".		
11. Sistema: Solicita confirmación para generar el reporte.		
12. RR: Confirma la generación del reporte.		
13. Sistema: Para cada cliente seleccionado busca los pedidos en estado "Entregado" o "Cobrado" con fecha de entrega en el periodo seleccionado y los cuenta. Para cada pedido busca si tiene o no un reclamo generado del tipo "Crítico" y lo cuenta.		
14. Sistema: Para cada cliente calcula la tasa de reclamos críticos.		
15. Sistema: Calcula la cantidad total de reclamos críticos y cantidad total de pedidos (tasa de reclamos críticos totalizada)		
16. Sistema: Muestra por pantalla el reporte (ver Observación 4). Fin del Caso de uso		
Flujos Alternativos		
A1. El RR selecciona tasa de reclamos bruta A2. El RR selecciona tasa de reclamos no críticos A3. El RR elige exportar el reporte a PDF A4. El RR elige exportar el reporte a Excel A5. El RR no confirma la generación del reporte.		
Observaciones:		
Observación 1: Un periodo será correcto si la fecha hasta es mayor a la fecha desde, ambas con formato de fecha válidas.		
Observación 2: Los métodos para calcular la tasa de reclamos pueden ser: A. <u>Tasa de reclamos bruta:</u> $DR = \frac{\text{Cantidad de reclamos}}{\text{Cantidad de pedidos Recibidos por el Cliente}}$ B. <u>Tasa de reclamos críticos:</u>		



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



$$DR \text{ Críticos} = \frac{\text{Cantidad de reclamos críticos}}{\text{Cantidad de pedidos Recibidos por el Cliente}}$$

C. Tasa de reclamos no críticos:

$$DR \text{ No Críticos} = \frac{\text{Cantidad de reclamos no críticos}}{\text{Cantidad de pedidos Recibidos por el Cliente}}$$

Observación 3: El reporte puede imprimirse por pantalla, exportarse a PDF o exportarse a Excel.

Observación 4: La estructura del reporte es la siguiente:

Encabezado: Incluye el período de tiempo para el cual se generó el informe

Cuerpo: Incluye una grilla con el detalle por cliente y el total:

Cliente	Reclamos Críticos	Pedidos	Tasa de reclamos críticos
Empresa 1	1	1000	0,1%
Empresa 2	5	60	8,33%
Empresa 3	6	100	6%
TOTAL	12	1160	1,03%

Pie: Fecha de generación del reporte

Observación 5: El RR podrá cancelar el CU en cualquier momento.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Prototipo para el caso de uso : Generar reporte de tasa de reclamo

Generar Reporte de tasa de reclamo

Fecha desde:

01/01/2023

Fecha hasta:

30/04/2023

Lista de clientes:

☒ Patricio SA

☒ Calamardo SRL

☒ Bob Enterprise

Tasa de reclamos:

Críticos

Visualización

Pantalla

Generar

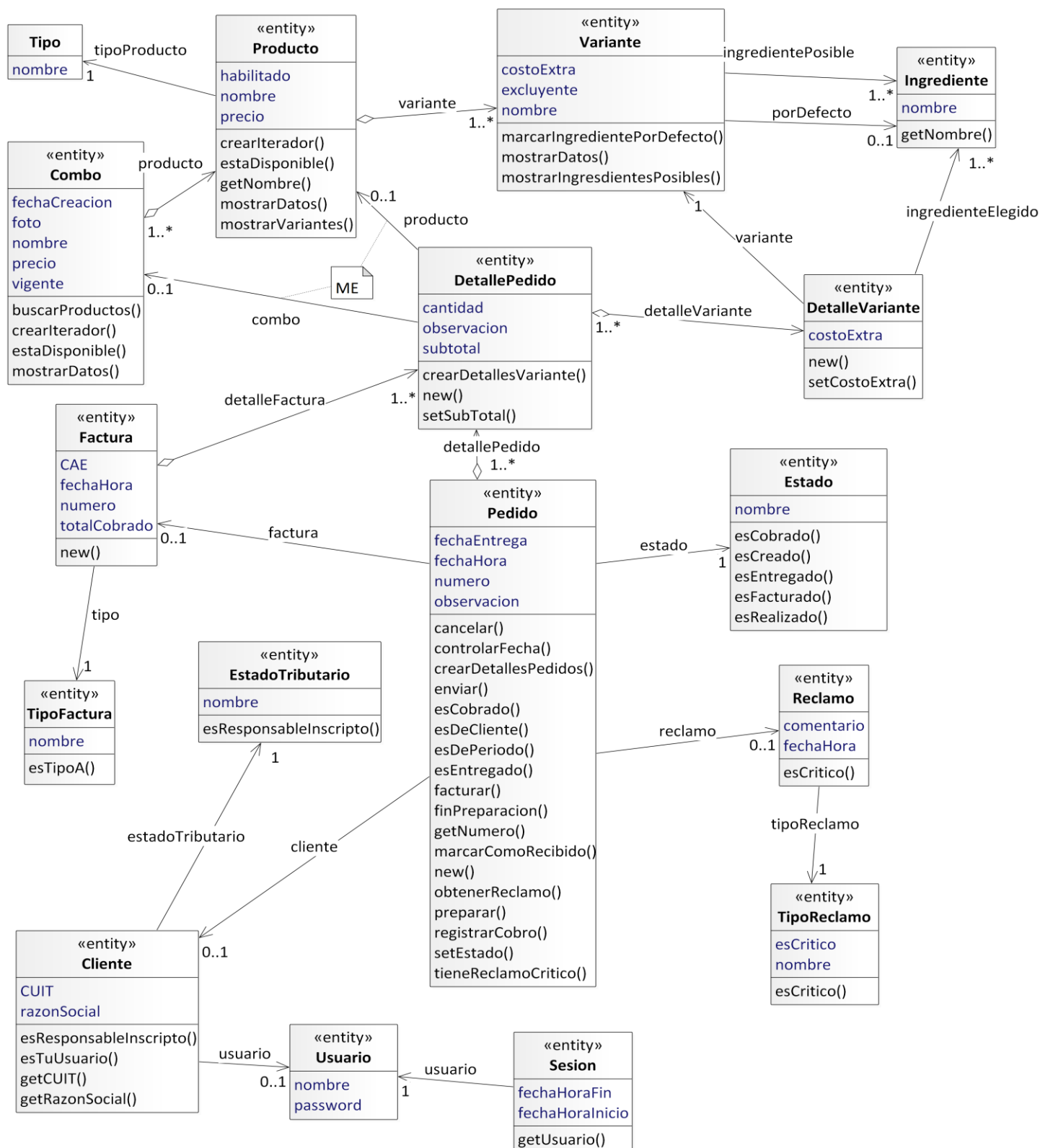


Diseño de Sistemas de Información

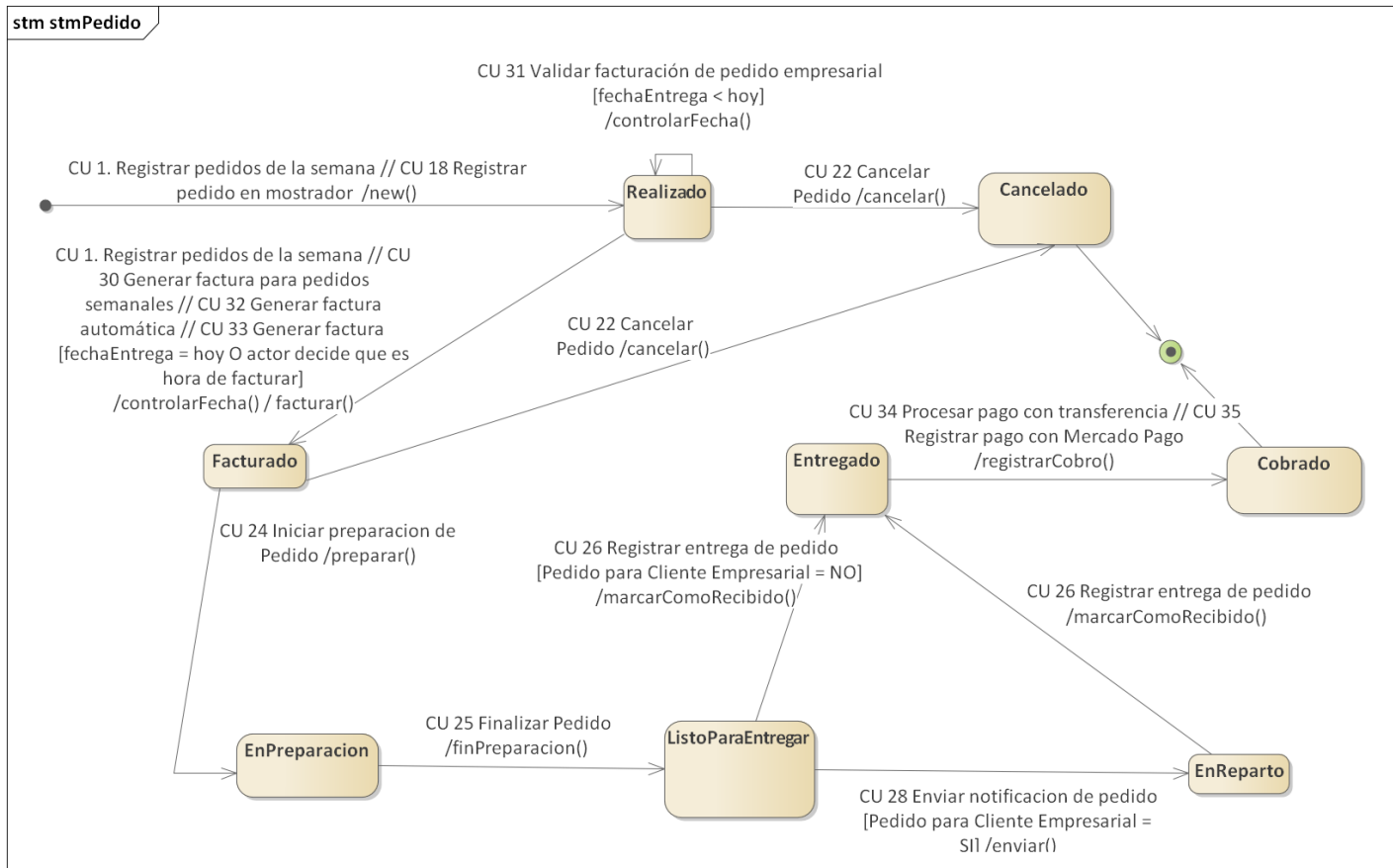
Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Modelo de Dominio



Máquina de Estado Clase: Pedido





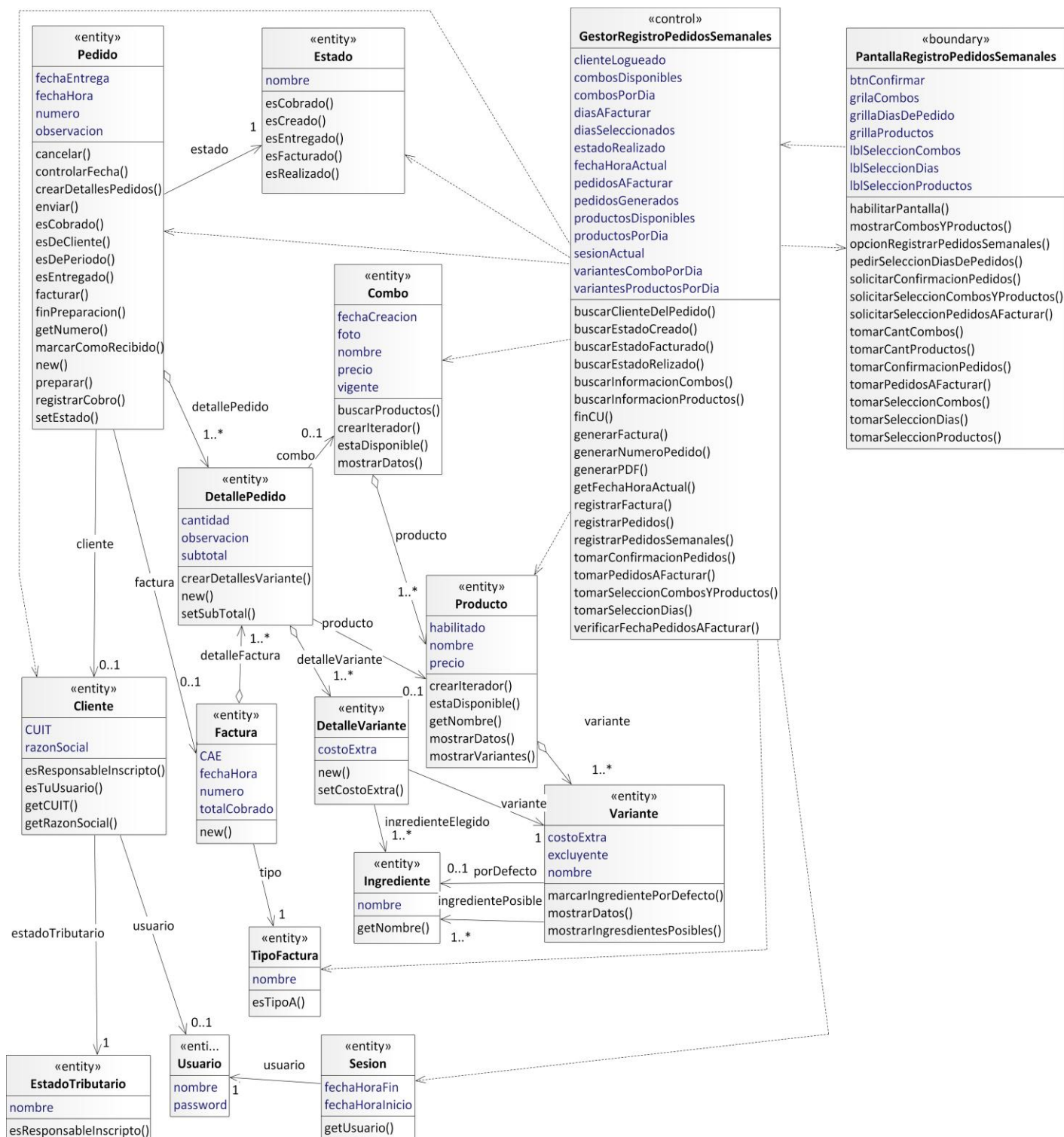
Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo

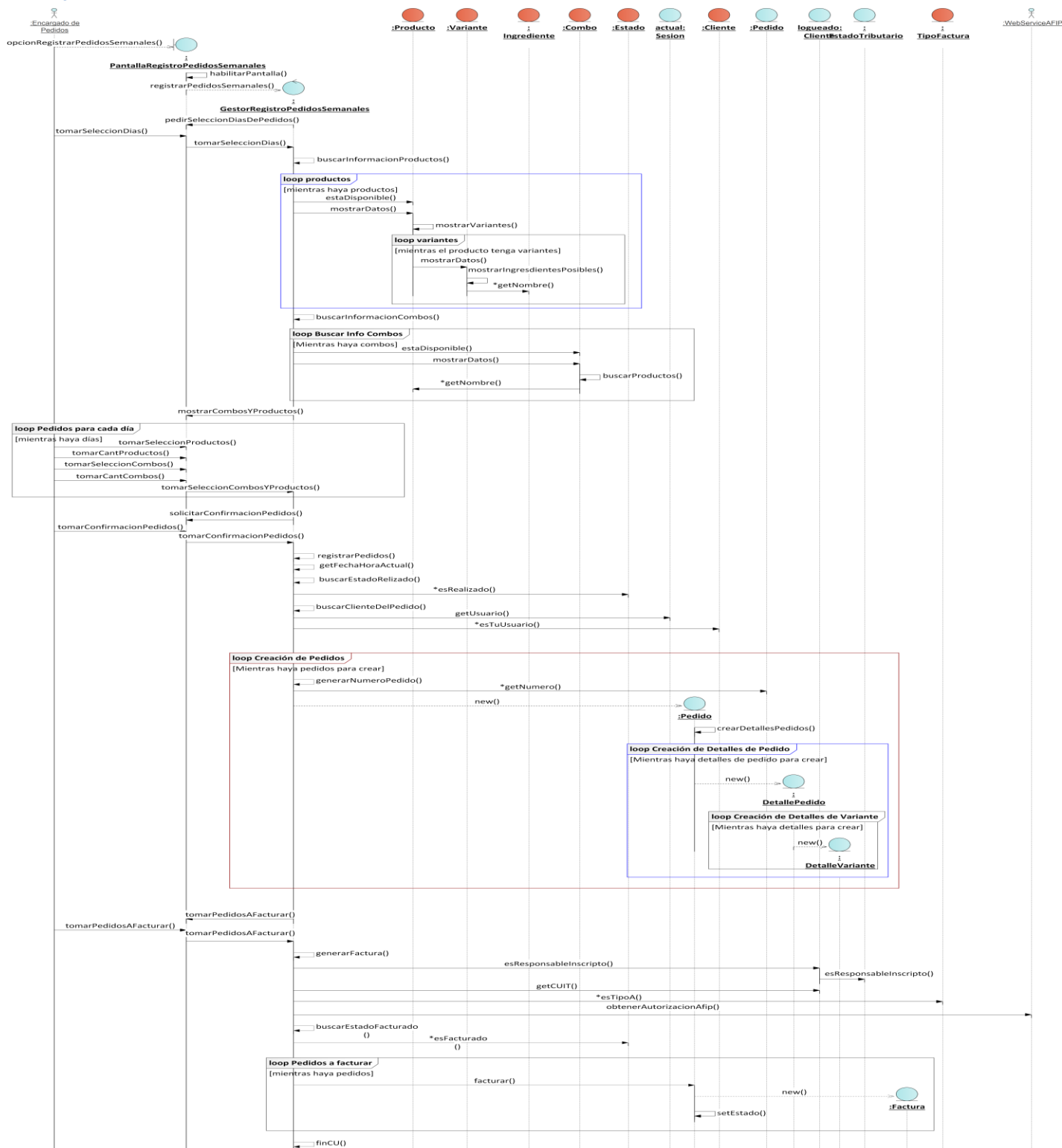


Modelado de Análisis para la realización del Caso de Uso 1. Registrar pedidos para la semana

Vista estática

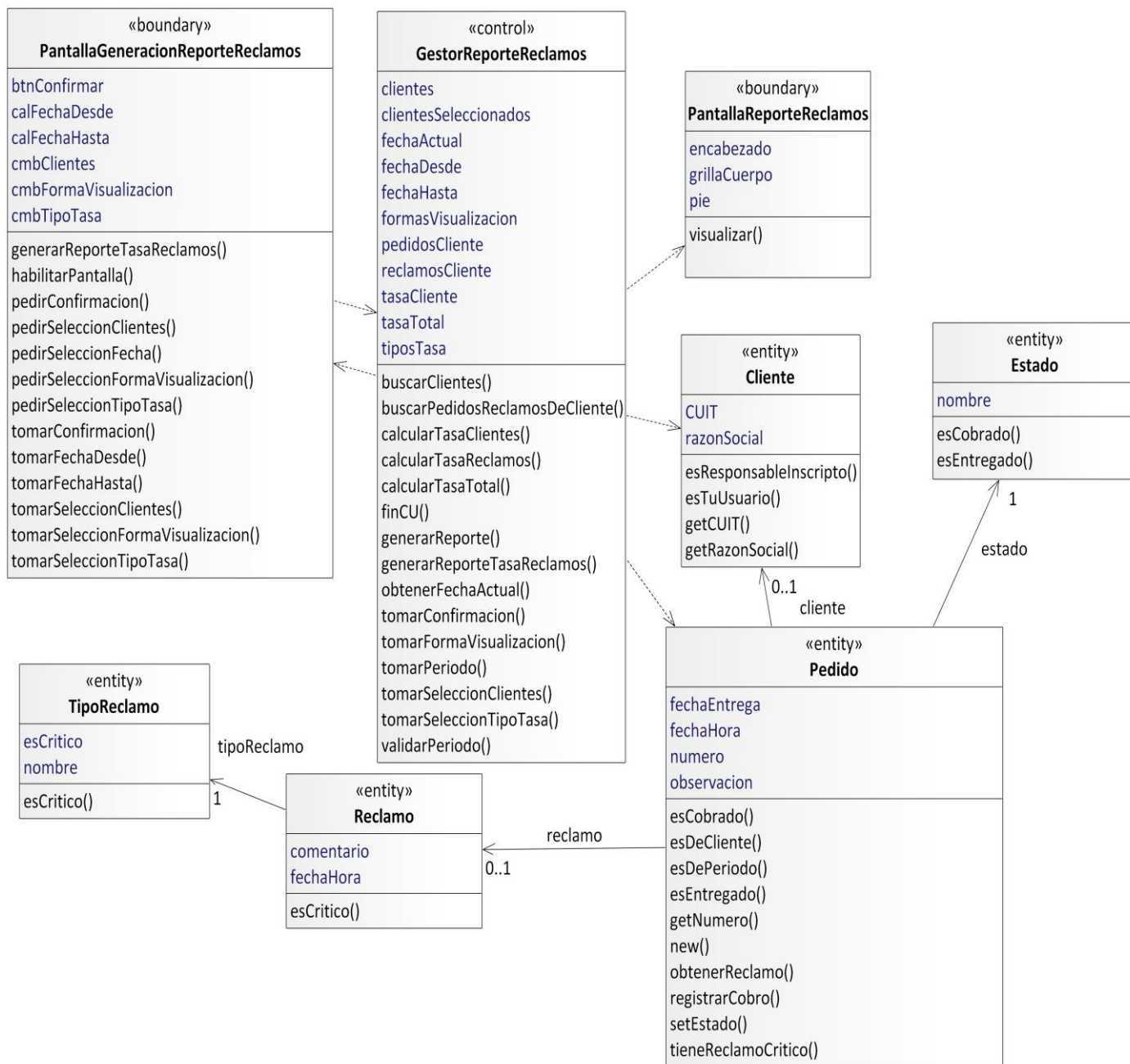


Modelado de Vista dinámica utilizando diagrama de secuencia – Escenario con registro de varios pedidos y facturación en el momento

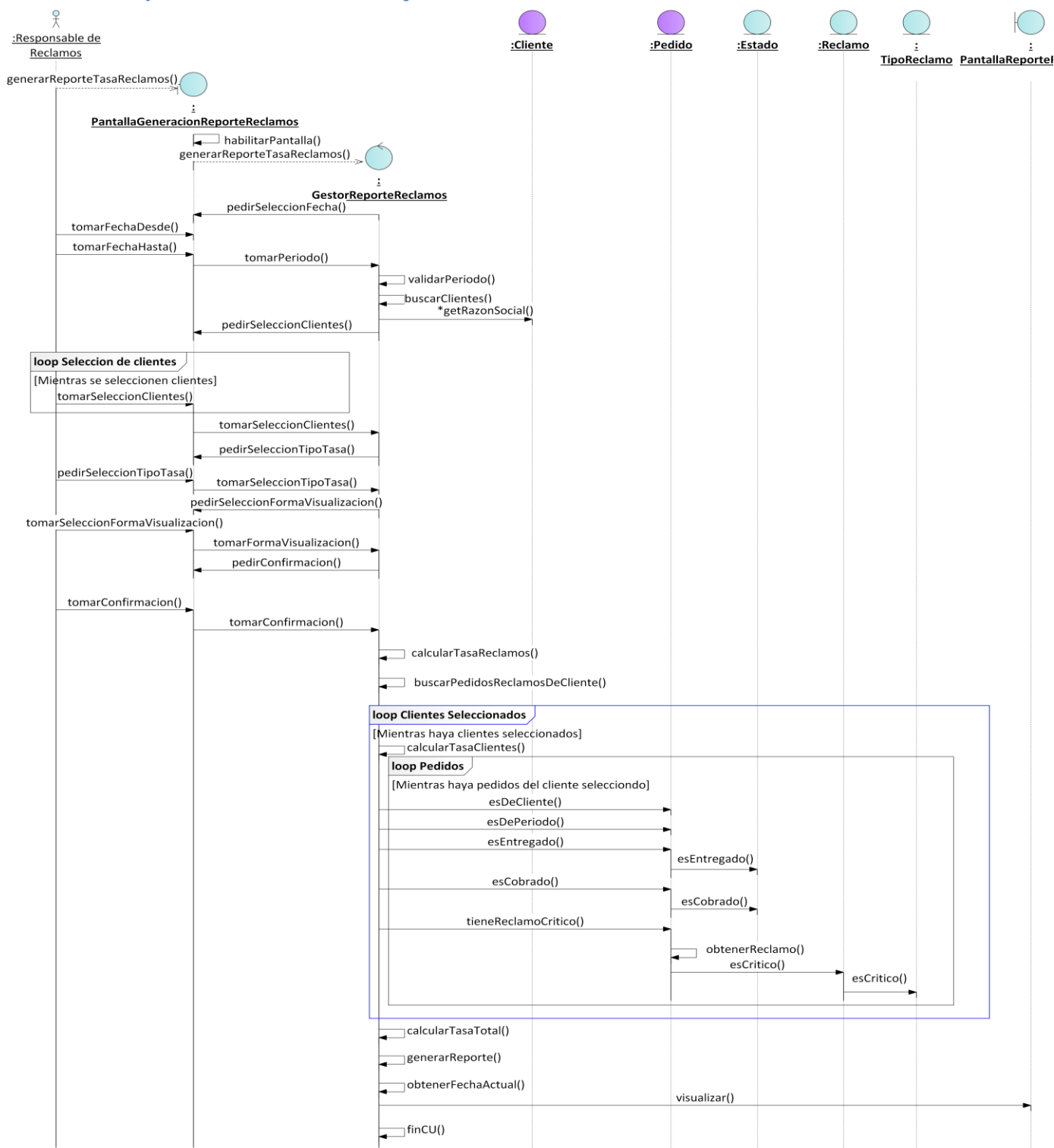


Modelado de Análisis para la realización del Caso de Uso 2. Generar reporte de tasa de reclamo

Vista estática



Modelado de Vista dinámica utilizando diagrama de secuencia – Escenario que usa la “Tasa de reclamos críticos” y forma de visualización en pantalla





Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Requerimientos No funcionales y su impacto en la Arquitectura

Nro.	Nombre	Descripción	Característica según ISO 25000	SPA	Explicación
1	Tecnología web	El producto de software se construirá con tecnología web para los clientes empresariales y para el manejo de pedidos en el local.	Compatibilidad	SI	Restricción técnica de implementación, que afecta a la arquitectura. Se debe utilizar un lenguaje de desarrollo web.
2	Front End Responsive	Todos los pedidos realizados en mostrador y los pedidos empresariales deben poder gestionarse utilizando dispositivos de un rango de 10 a 28 pulgadas.	Usabilidad o Portabilidad	SI	Requerimiento de interfaz de usuario, se deberá desarrollar el Front-End del sistema definiendo propiedades para que los elementos se adapten a los distintos tamaños de pantalla o utilizar un framework de tecnología responsive.
3	Navegadores web	El software debe correr en el navegador Safari 14.0	Compatibilidad	NO	
4	Conexión con Web Service de AFIP	AFIP provee un web service de tipo SOAP al cual se le debe enviar la información de la fecha y la hora, tipo de factura, cliente, monto total de la factura, los ítems vendidos y el detalle del monto de cada ítem vendido. AFIP procesa cada factura y devuelve un número de CAE identificador de cada factura.	Compatibilidad	SI	Afecta la arquitectura ya que se debe desarrollar un componente que resuelva la conexión con el Web Service de AFIP para poder acceder al CAE que se necesita para facturar.
5	Aplicación Mobile para el cadete	Se requiere una aplicación móvil para gestionar la entrega de pedidos a clientes empresariales, que realizará el Cadete utilizando su teléfono celular.	Compatibilidad o Portabilidad	SI	Restricción técnica de implementación, que afecta a la arquitectura: se deberá desarrollar una aplicación mobile, utilizando el lenguaje de desarrollo mobile para que el cadete pueda consultar la ruta a seguir y marcar los pedidos como entregados.
6	Interfaz con Google maps	El cadete puede ver en un mapa en su aplicación la ruta más corta a seguir para llegar a todos los clientes.	Compatibilidad	SI	Requerimiento de interfaz de software. El producto integrará una API que provee Google que se comunica con el servidor de Google Maps, que presta ese servicio.
7	Alarma Sonora	Es necesario alertar cuando un pedido cambia al estado finalizado y/o cuando un pedido ingresa a la	Usabilidad	NO	



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Nro.	Nombre	Descripción	Característica según ISO 25000	SPA	Explicación
		cocina, utilizando una alerta sonora.			
8	Mercado Pago	Para los clientes al paso se permite el cobro a través de la aplicación de Mercado Pago, escaneando el código QR del local.	Compatibilidad	SI	Se debe desarrollar un componente que permita la comunicación de la aplicación del Crustáceo Cascarudo con la pasarela de pagos de Mercado Pago
9	Cuenta Bancaria	Los clientes empresariales deberán pagar todos los pedidos de un mes mediante una transferencia bancaria, al recibir la notificación del banco de que ingresó una transferencia a la cuenta, el sistema con esos datos actualizará los pagos de los pedidos del mes.	Compatibilidad	SI	Se desarrollará un componente que comunique la aplicación con los sistemas bancarios para la actualización del estado de cuentas del cliente.
10	Notificación Via WhatsApp	El cadete deberá poder enviar mensajes de WhatsApp a los clientes cuyos pedidos estén incluidos en la entrega del día, para alertarlos de que recibirán su pedido en las próximas horas.	Compatibilidad	SI	Para implementar este RNF, se utilizará la API que provee WhatsApp para brindar el servicio. Esta API se comunica con el Servidor de WhatsApp (externo). Esta API se integra a nuestro producto.
11	Gráficos en las Estadísticas	Se deberán generar estadísticas varias mostrando los datos con gráficos de diferentes tipos.	Usabilidad	SI	Requiere la importación y uso de la librería estadística JMSL de Java para resolver los cálculos.
12	Generación de archivos pdf y Excel	Los reportes y estadísticas deben poder exportarse a PDF y/o Excel.	Compatibilidad	NO	Se asume que el framework de programación resuelve la exportación a pdf y Excel.
13	Seguridad de usuarios	El sistema debe permitir la administración de usuarios y permisos	Seguridad	SI	Requerimiento de seguridad lógica, significativo para la arquitectura, implica desarrollar un módulo que permita autenticar usuarios y controlar las sesiones.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



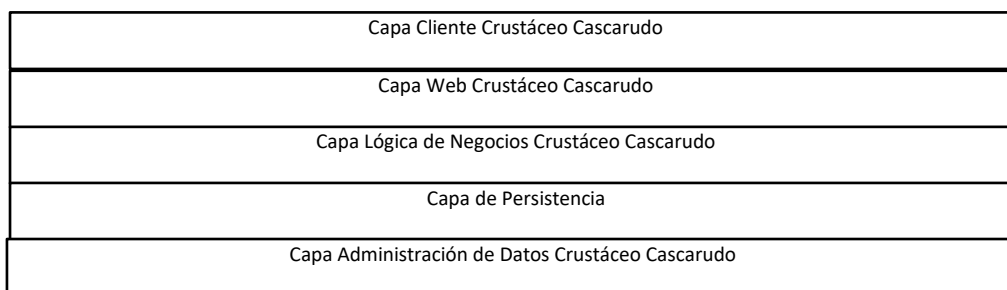
Patrones Significativos para la Arquitectura

Capas (Layered)

Aplicación: Se aplica el patrón para organizar el software del Crustáceo Cascarudo en capas independientes.

Motivaciones:

- Lograr bajo acoplamiento entre los componentes de software que resuelven diferentes problemáticas (presentación, lógica de negocio, administración de datos).
- Lograr alta cohesión de los componentes que forman cada capa.
- Asegurar la comunicación entre las distintas capas evitando la comunicación entre capas que no es necesaria, y genera mayor acoplamiento (por ej: capa de presentación con capa de administración de datos)



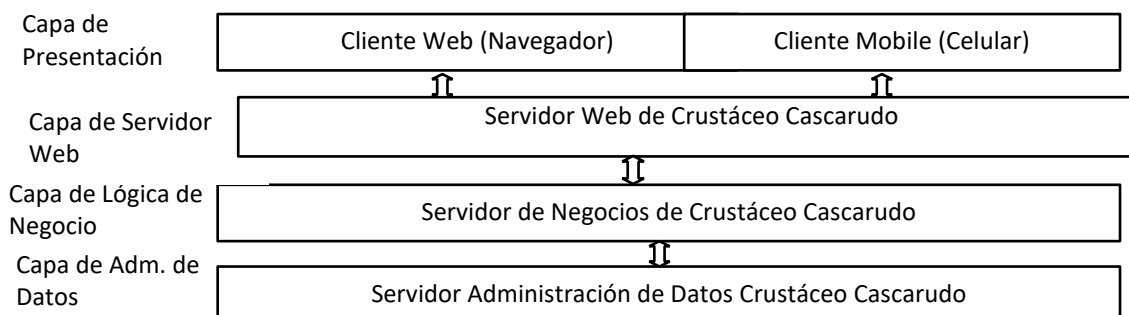
N-Tier

Aplicación:

Implementar un sistema web y mobile para el crustáceo cascarudo.

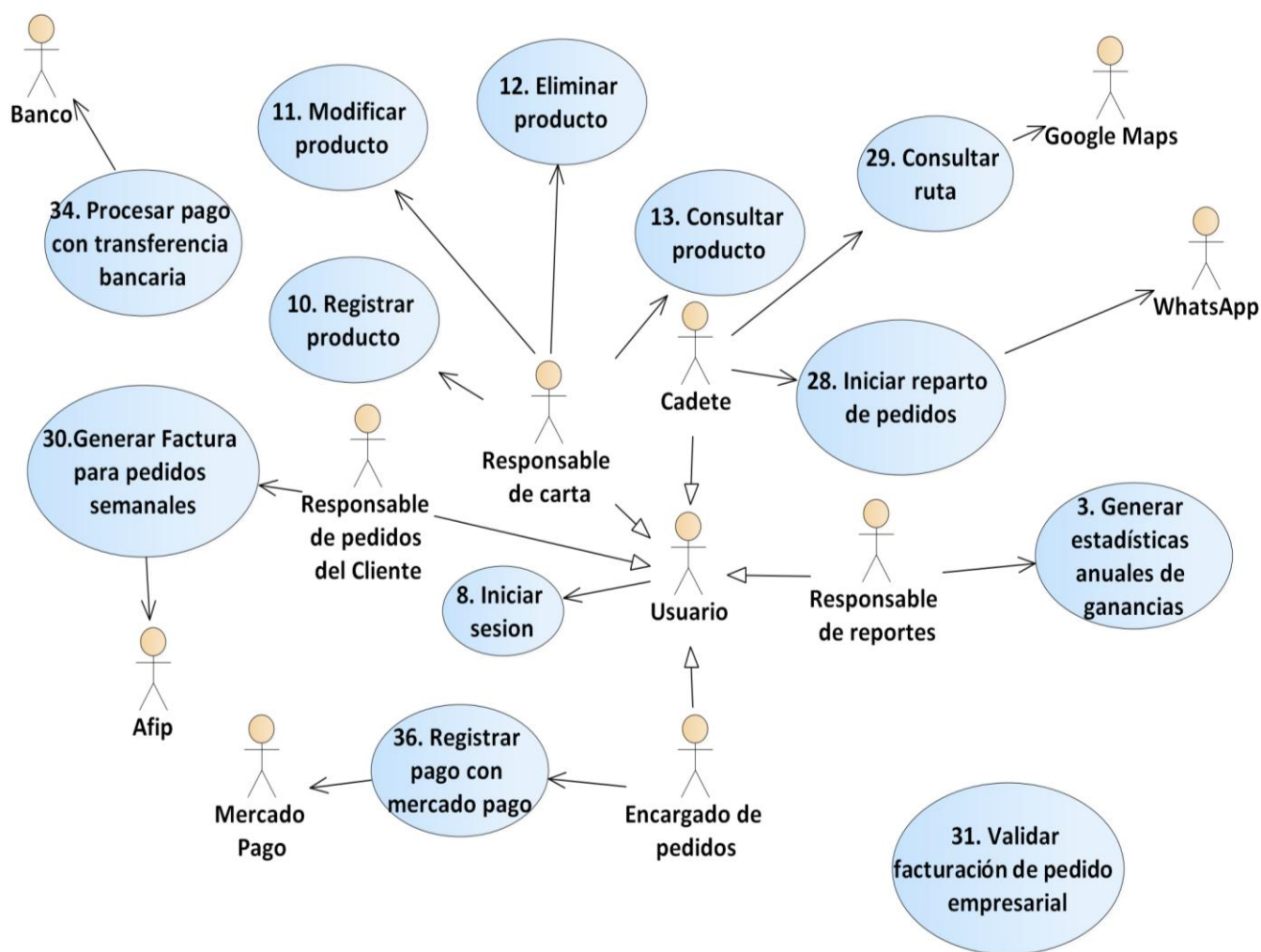
Motivaciones:

- Resolver el requerimiento no funcional *Tecnología Web y Aplicación Mobile para el cadete*.
- Establecer una única forma de acceder a los datos para asegurar la integridad y consistencia de la información contenida.
- Comunicaciones síncronas para manejar las transacciones respetando la performance y confiabilidad requerida.
- Posibilidad de utilizar clientes Web delgados, que no requieran demasiado hardware.
- Separación de los distintos intereses en varias capas lógicas, facilitando las modificaciones y extensibilidad del sistema.



Vistas Arquitectónicas

Vista arquitectónica de la funcionalidad





Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo

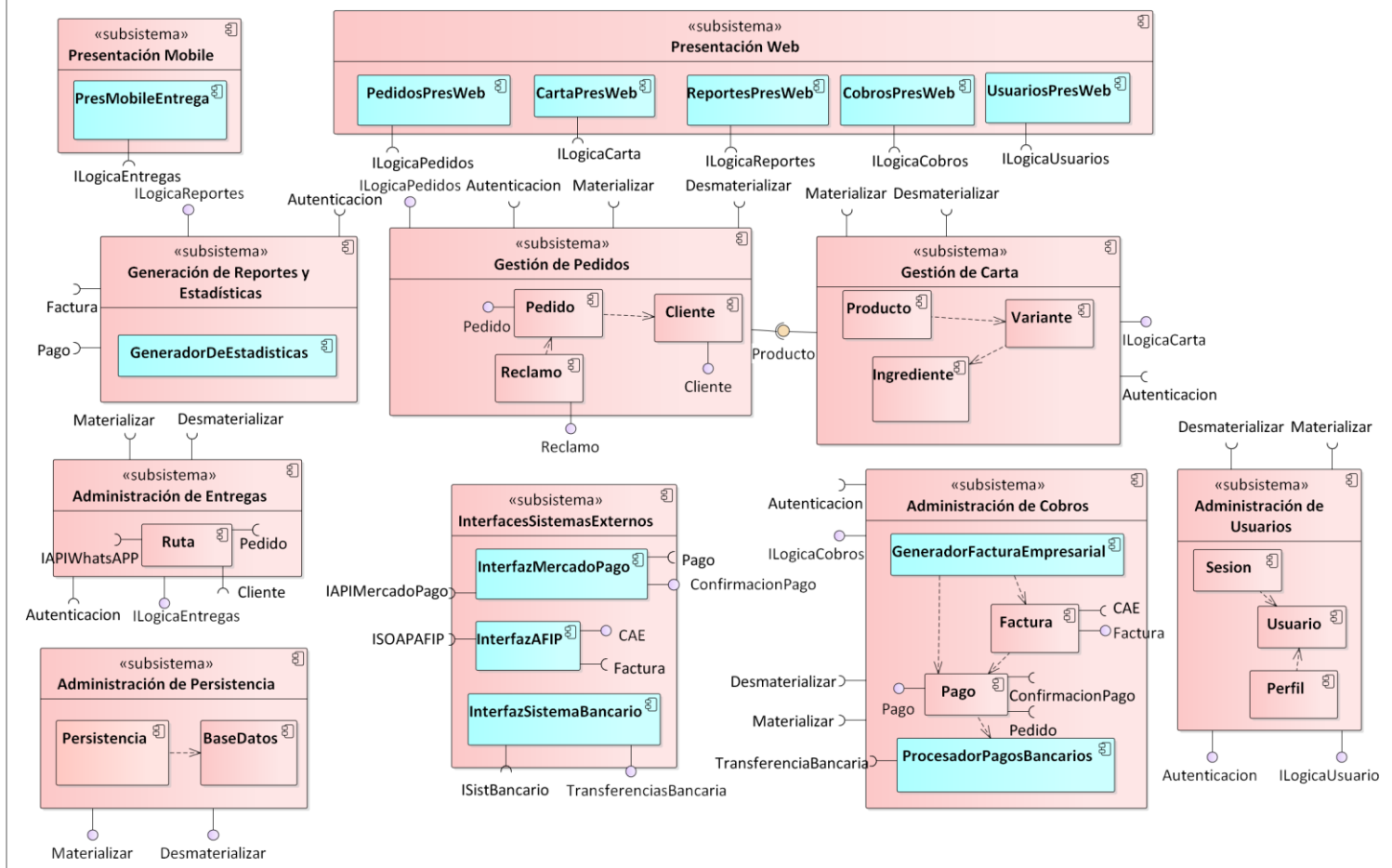


Justificación

Caso de uso	Justificación
10. Registrar producto 11. Modificar producto 12. Eliminar producto 13. Consultar producto	Casos de uso complejos que resuelven la lógica de ABMC de una entidad de negocio y definirán por lo tanto: - algoritmos de alta, baja, modificación y consulta de entidades - accesos para consulta, inserción y actualización de la base de datos - diseño de la interfaz de usuario Además resuelven el RNF 1 Tecnología Web y RNF 2 Front End Responsive.
30. Generar factura para pedidos semanales	Transacción representativa que resuelve la lógica de transacciones y define estrategias de commit y rollback de transacciones, diseño de la interfaz, acceso a la base de datos de manera encapsulada. También resuelve el RNF 4 Conexión con web service de AFIP
36. Registrar pago con mercado pago	Caso de uso que resuelve la comunicación con la pasarela de pago de Mercado Pago. Resuelve el RNF 8 Mercado Pago
8. Iniciar sesión	Caso de uso que resuelve la lógica de sesiones, perfiles de usuarios y permisos en función del usuario logueado. RNF 13 Seguridad de Usuario
2. Generar estadísticas anuales de ganancias	Caso de uso que resuelve la lógica para el cálculo y generación de estadísticas basado en grandes cantidades de datos y utilizando gráficos para visualización de resultados. RNF 11 y RNF 12
28. Iniciar reparto de pedidos	Caso de uso que resuelve el envío del mensaje de WhatsApp al cliente cuando el pedido está en camino. Resuelve el RNF 10 Notificación vía WhatsApp.
29. Consultar rutas	Caso de uso que resuelve la implementación mobile de la aplicación para el cadete y la visualización de los puntos de entrega en un mapa de Google maps. Resuelve los RNF 5 Aplicación mobile para el cadete y RNF 6 Interfaz con Google Maps
31. Validar facturación de pedido empresarial	Caso de uso que se ejecuta automáticamente para validar la facturación de pedidos empresariales. Se deberá definir cómo se disparará automáticamente, bajo qué control, en qué momento se ejecutara para que no baje la performance del sistema.
34. Procesar pagos con transferencia bancaria	Resuelve el RNF 9 Cuenta Bancaria ya que debe resolver como se hará la conexión con el sistema del banco para poder recibir la información de los pagos realizados.

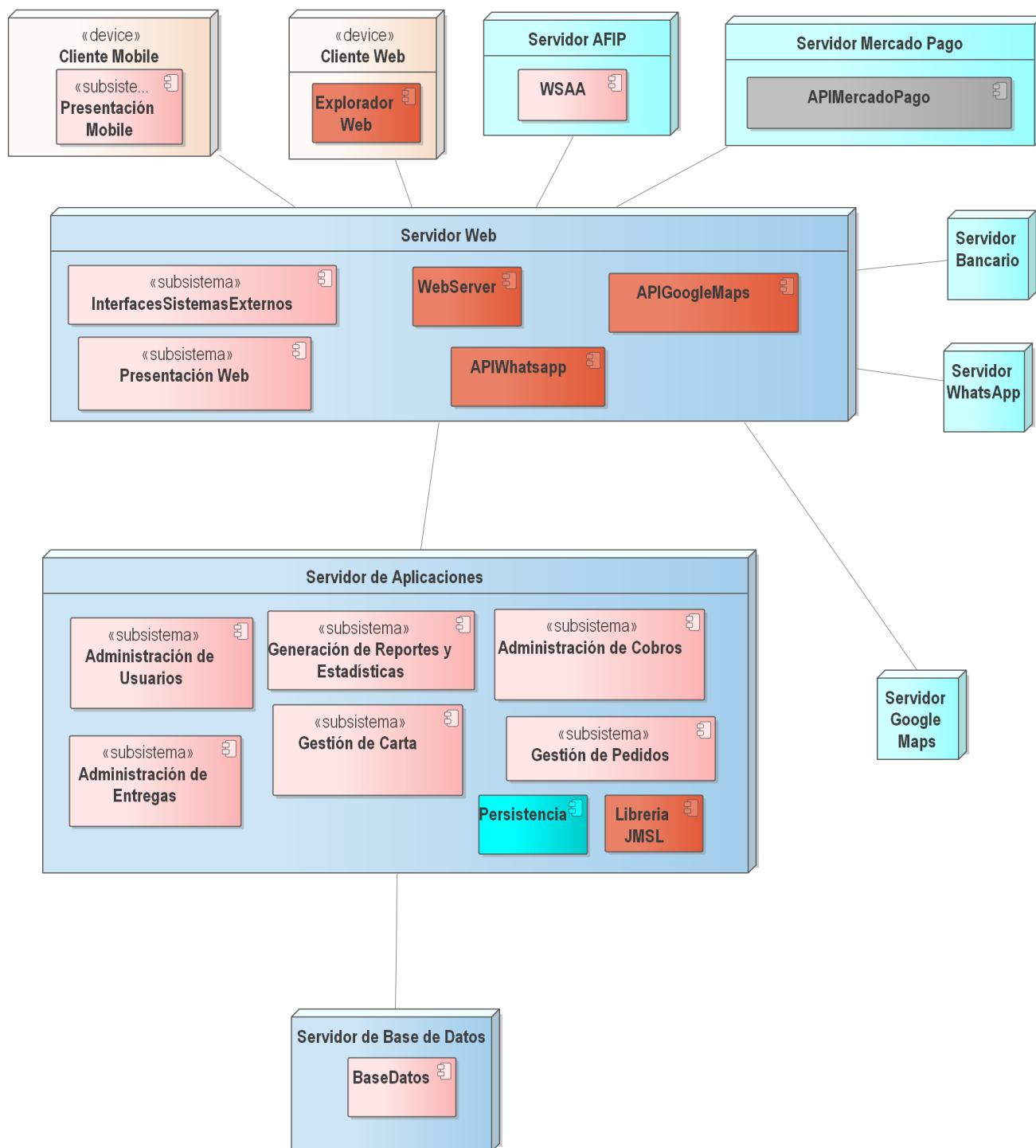
Vista arquitectónica de diseño

cmp Vista Arquitectónica del Diseño



Vista arquitectónica de despliegue

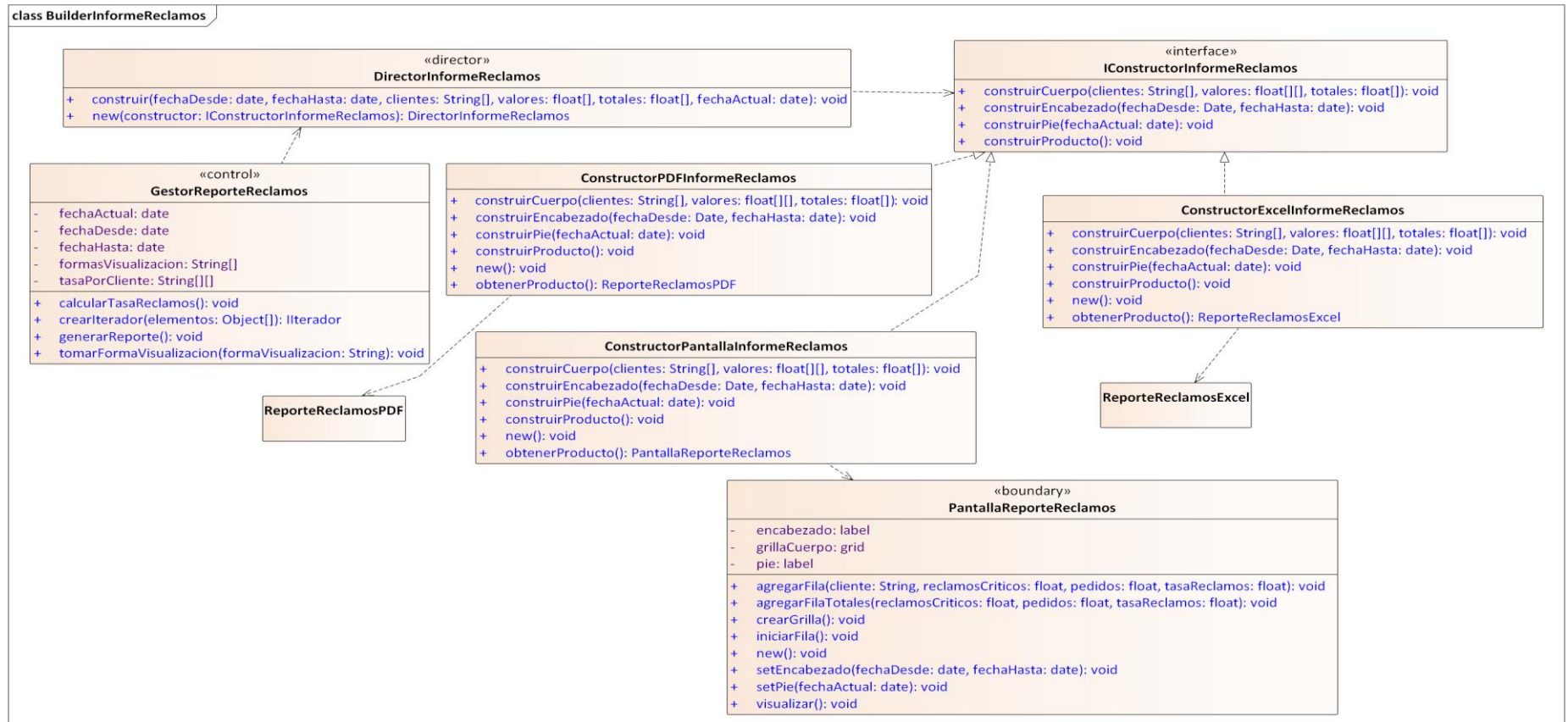
deployment Vista Arquitectonica de Despliegue



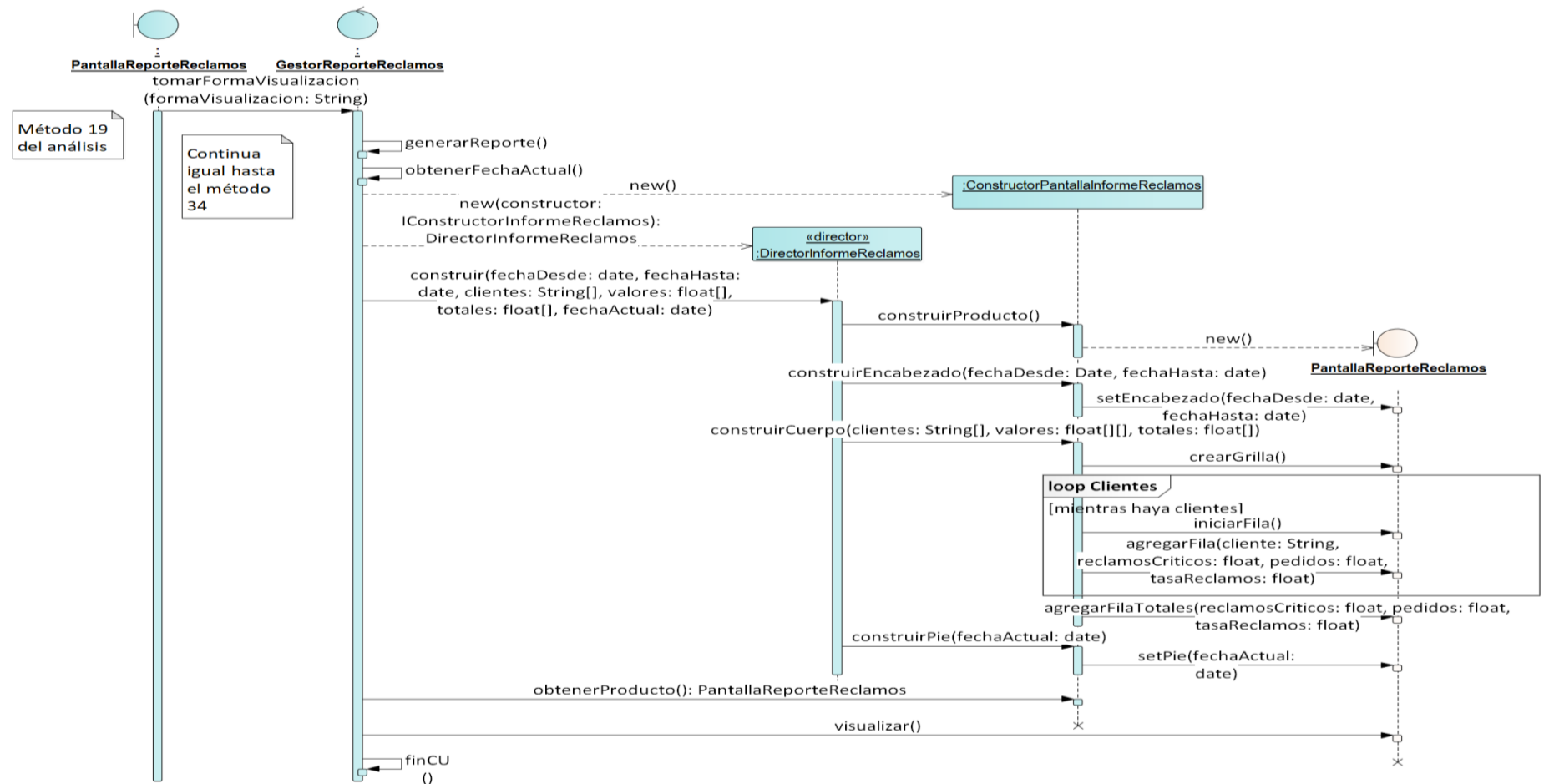
Patrones de diseño

Patrón Builder

Vista de Estructura



Visa Dinámica – Aplicación para visualizar reporte por pantalla



Pseudocodigo



Diseño de Sistemas de Información Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



```
#-----#
class GestorReporteReclamos():
    date fechaActual
    string formaVisualizacionSeleccionada

    def generarReporte():
        fechaActual = obtenerFechaActual()
        constructor = new ConstructorPantallaInformeReclamos() # El constructor a crear depende de formaVisualizacionSeleccionada
        director = new DirectorInformeReclamos(constructor)
        director.construir(fechaDesde, fechaHasta, clientes, valores, totales, fechaActual)
#-----#
class DirectorInformeReclamos()
    IConstructorInformeReclamos constructor;

    def DirectorInformeReclamos(constructor IConstructorInformeReclamos):
        this.constructor = constructor

    def construir(fechaDesde date, fechaHasta date, clientes string[], valores float[], totales float[], fechaActual date):
        constructor.construirProducto()
        constructor.construirEncabezado(fechaDesde, fechaHasta)
        constructor.construirCuerpo(clientes, valores, totales)
        constructor.construirPie(fechaActual)
#-----#
class ConstructorPantallaInformeReclamos implementes IConstructorInformeReclamos:
    PantallaReporteReclamos producto

    def construirProducto():
        producto = new PantallaReporteReclamos()

    def construirEncabezado(fechaDesde date, fechaHasta date):
        producto.setEncabezado(f"Periodo del informe entre {fechaDesde} y {fechaHasta}")

    def construirCuerpo(clientes String[], valores float[][][], totales float[]):
        producto.crearGrilla()

        for (int i = 0; i < clientes.lenght(); ++i)
            producto.iniciarFila()
            produto.agregarFila(clientes[i], valores[i][0], valores[i][1], valores[i][2])

        producto.agregarFilaTotales(totales[0], totales[1], totales[2])

    def construirPie(fechaActualDate):
```



Diseño de Sistemas de Información Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



```
        producto.setPie(fechaActual)

def obtenerProducto() -> PantallaReporteReclamos:
    return producto

#-----#
class IConstructorInformeReclamos():
    # Solo definicion de la signatura de los metodos
    def construirEncabezado(fechaDesde date, fechaHasta date):

        def construirCuerpo(clientes String[], valores float[][], totales float[]):

            def construirPie(fechaActualDate)

#-----#
class ConstructorExcelInformeReclamos() implementes IConstructorInformeReclamos:
    def construirEncabezado(fechaDesde date, fechaHasta date):
        # implementacion de la construccion del encabezado para excel

    def construirCuerpo(clientes String[], valores float[][], totales float[]):
        # implementacion de la construccion del cuerpo para excel

    def construirPie(fechaActualDate):
        # implementacion de la construccion del pie para excel

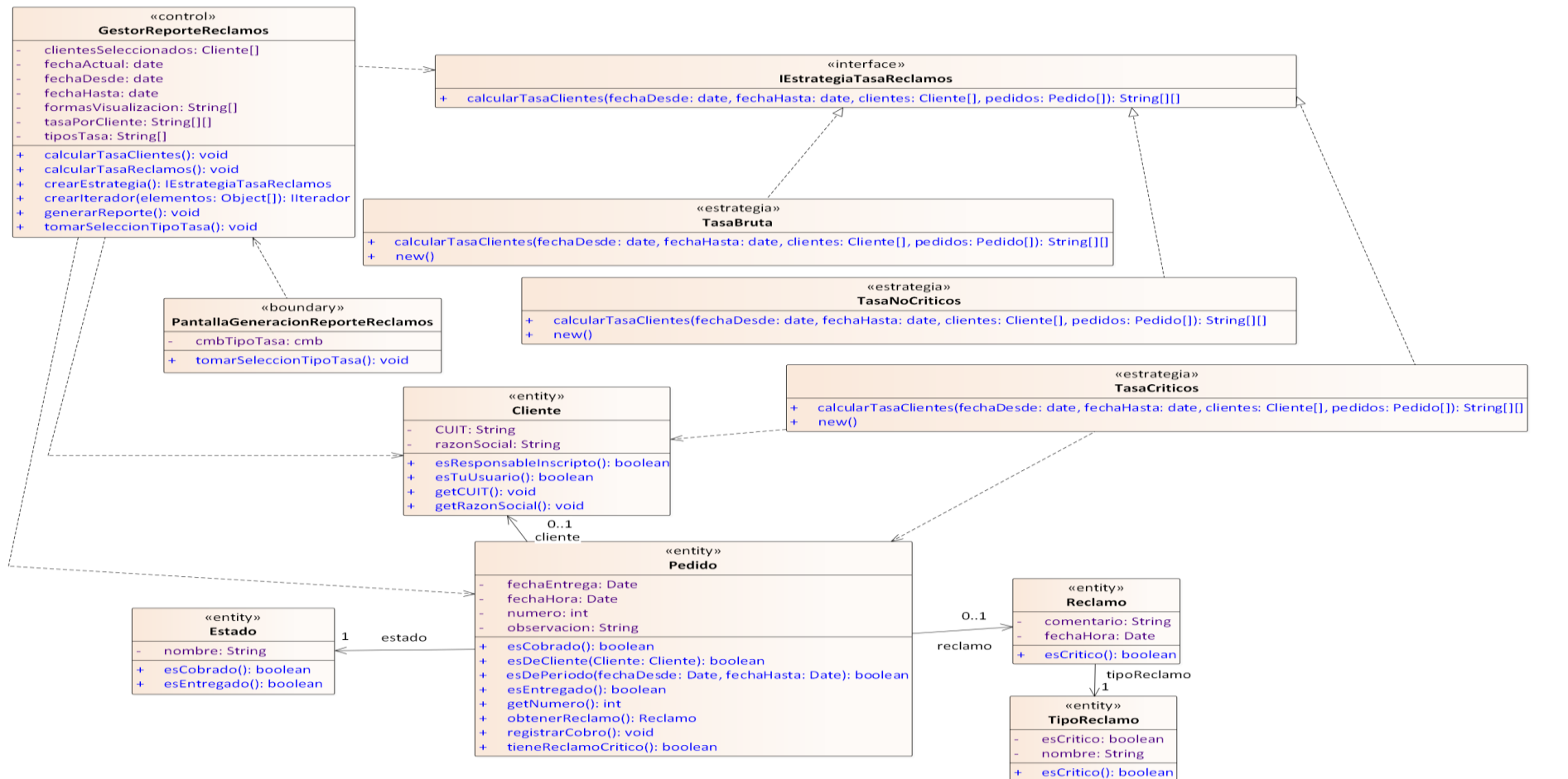
#-----#
class ConstructorPDFInformeReclamos() implementes IConstructorInformeReclamos:
    def construirEncabezado(fechaDesde date, fechaHasta date):
        # implementacion de la construccion del encabezado para PDF

    def construirCuerpo(clientes String[], valores float[][], totales float[]):
        # implementacion de la construccion del cuerpo para PDF

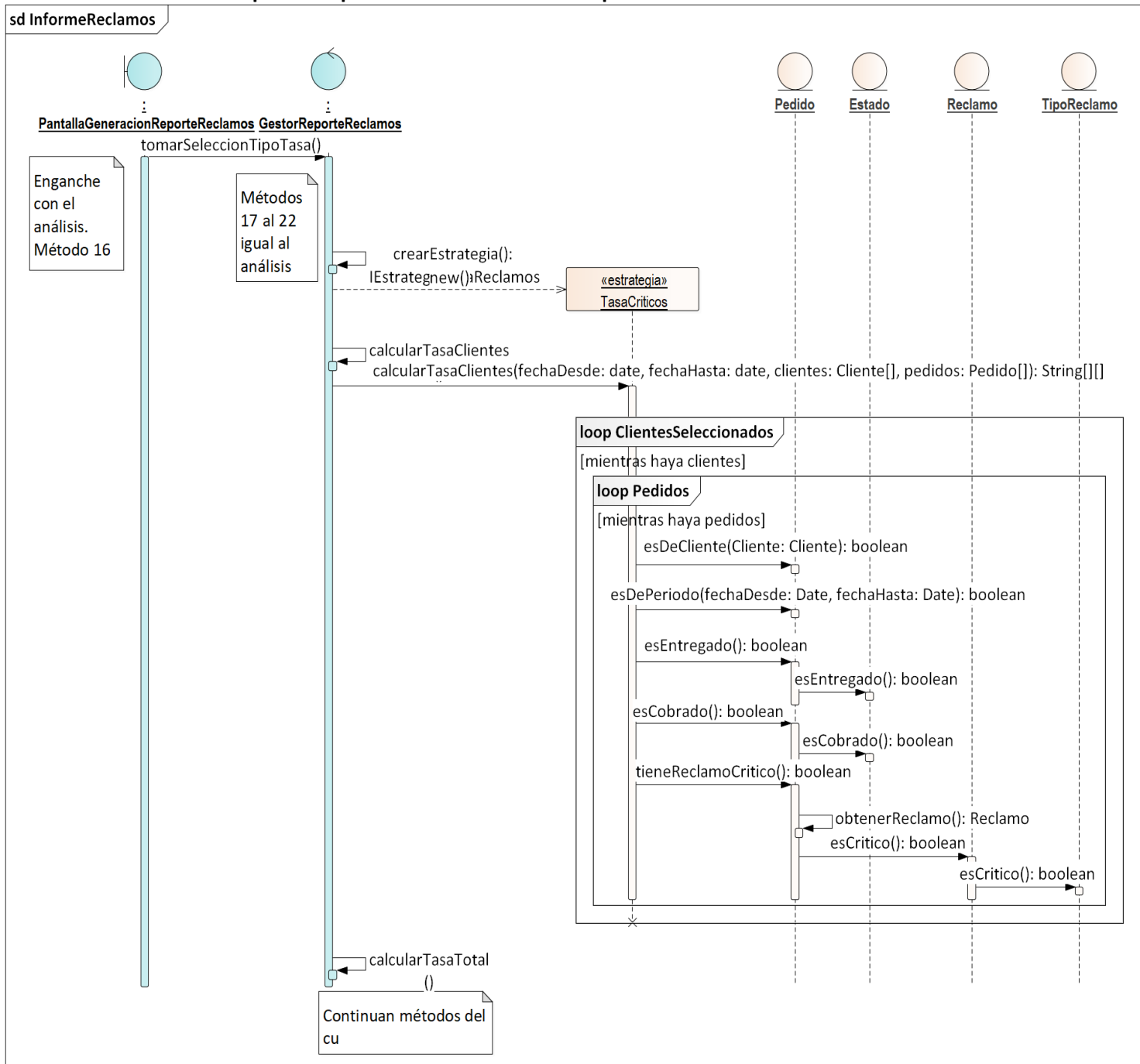
    def construirPie(fechaActualDate):
        # implementacion de la construccion del pie para PDF
```

Patrón Strategy

Vista estática



Vista dinámica – Aplicación para selección de tasa de reportes críticos





Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Pseudocódigo

```
#-----#
class GestorReporteReclamos:
    Cliente[] clientesSeleccionados;
    fechaDesde date;
    fechaHasta date;
    String[][] tasaPorCliente = new String[][]

    def tomarSeleccionTipoTasa(tipoTasaSeleccionado):
        crearEstrategia(tipoTasaSeleccionado)

    def crearEstrategia(tipoTasaSeleccionado):
        IEstrategiaTasaReclamo estrategia = new TasaCriticos() # La estrategia depende del tipo de
tasa que viene por parámetro

    def calcularTasaClientes():
        tasaPorCliente = estrategia.calcularTasaClientes(fechaDesde date, fechaHasta date,
clientesSeleccionados Cliente[], pedidos Pedido[])
#-----#

class TasaCriticos implements IEstrategiaTasaReclamo:

    def calcularTasaClientes(fechaDesde date, fechaHasta date, clientesSeleeccionados Cliente[], pedidos
Pedido[]) ->String[][]:
        String[][] tasaPorCliente = new String[][]
        for c in clientesSeleccionados:
            float cantidadPedidos = 0
            float cantidadReclamos = 0
            float tasaReclamoCritico = 0
            List<float> valores = new List<Float>

            for p in pedidos:
                if p.esDeCliente(c) and p.esDePeriodo(fechaDesde,fechaHasta) and
p.esRecibido:
                    cantidadPedidos++
                    if p.tieneReclamoCritico:
                        cantidadReclamos++
                    tasaReclamoCritico = cantidadReclamos/cantidadPedidos

                    valores.add(cantidadReclamos)
                    valores.add(cantidadPedidos)
                    valores.add(tasaReclamoCritico)

            tasaPorCliente.add(c,valores)
        return tasaPorCliente
#-----#

class TasaNoCriticos implements IEstrategiaTasaReclamo:
    def calcularTasaClientes(fechaDesde date, fechaHasta date, clientesSeleeccionados Cliente[], pedidos
Pedido[]) -> String[][]:
        # Implementación de la lógica de calculo de tasa para reclamos no críticos
#-----#

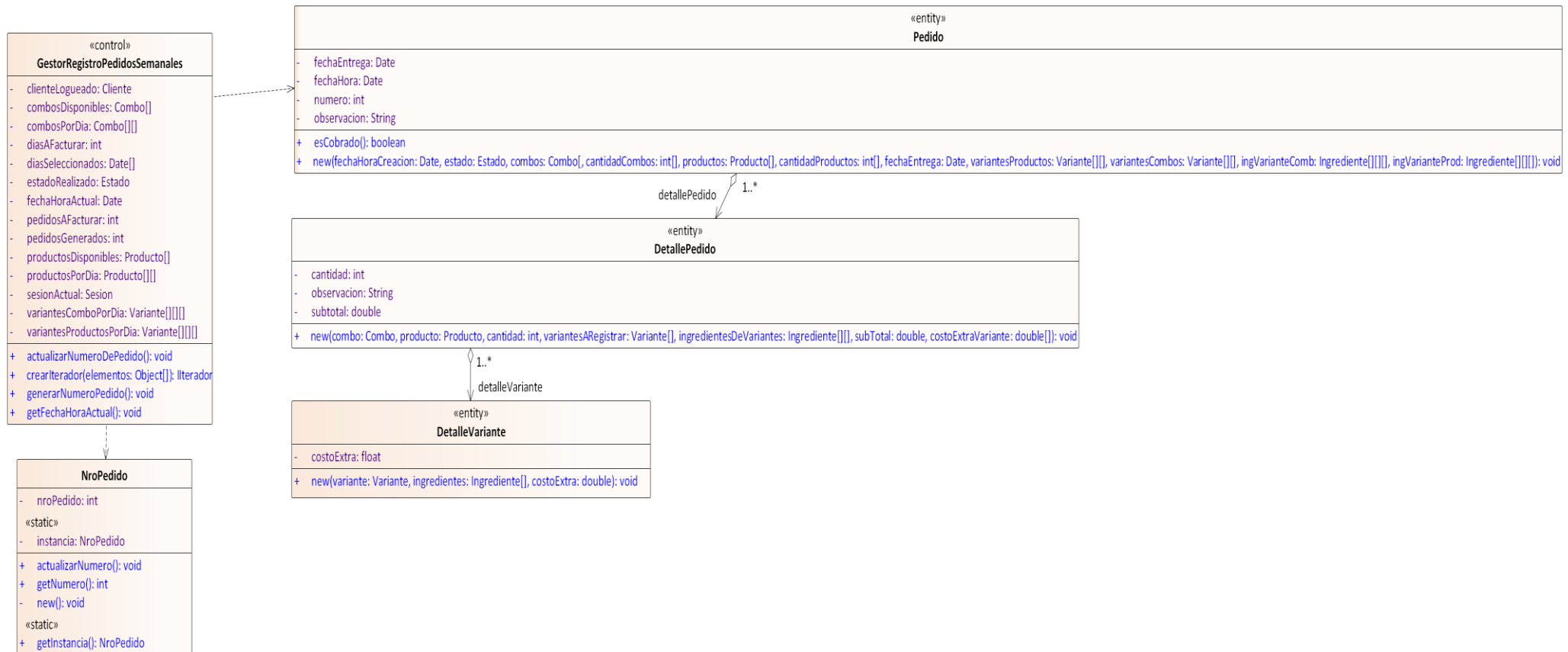
class TasaBruta implements IEstrategiaTasaReclamo:
    def calcularTasaClientes(fechaDesde date, fechaHasta date, clientesSeleeccionados Cliente[], pedidos
Pedido[]) -> String[][]:
        # Implementación de la lógica de calculo de tasa bruta de reclamos
#-----#

class IEstrategiaTasaReclamos:
    # Solo define signatura del método
    def calcularTasaClientes(fechaDesde date, fechaHasta date, clientesSeleeccionados Cliente[], pedidos
Pedido[]) -> String[][]:
#-----#
```

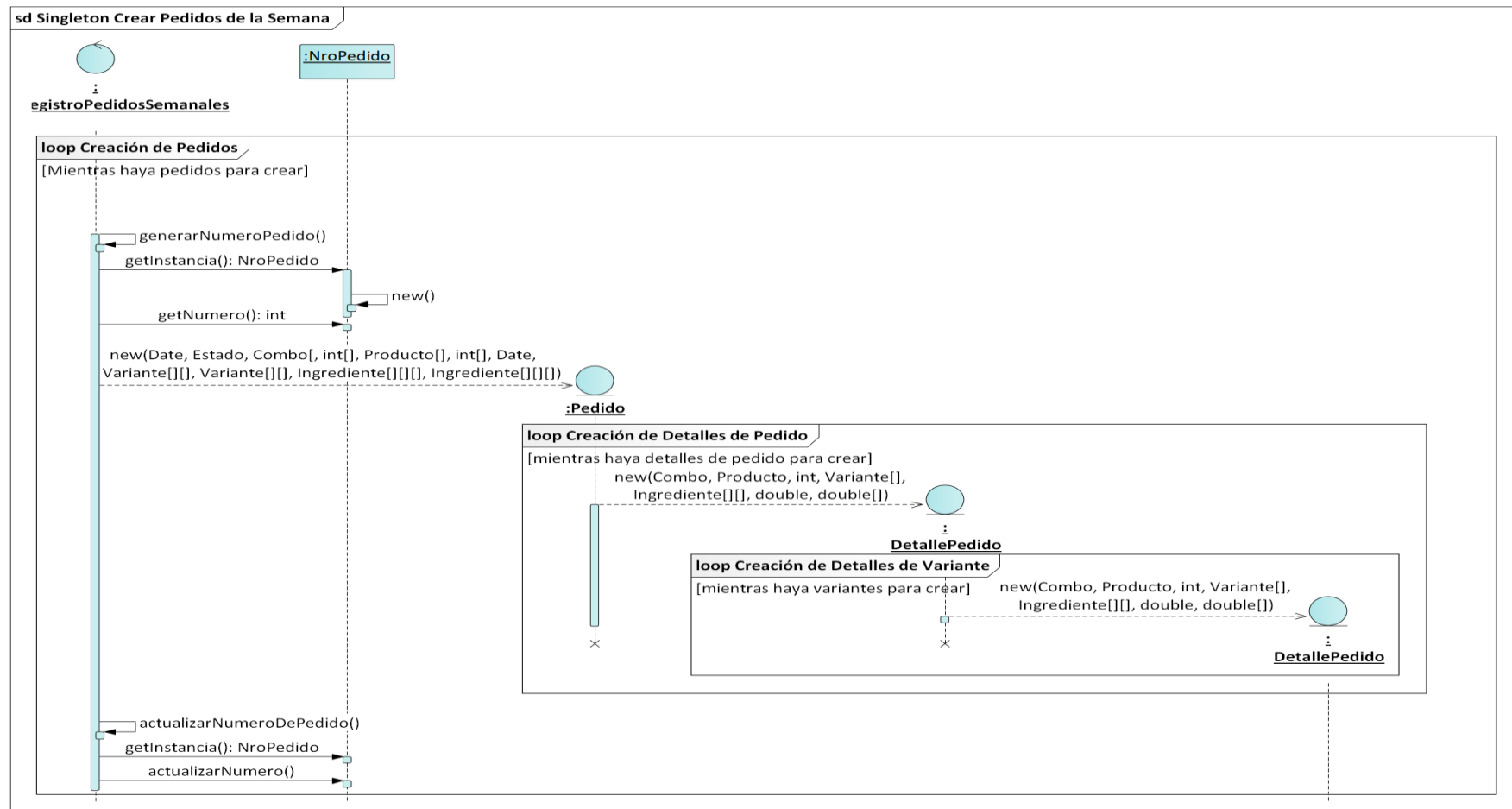
Patrón Singleton

Vista de Estructura

class Singleton Crear Pedidos de la Semana



Vista dinámica – Aplicación para creación de los pedidos de la semana





Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Pseudocódigo

Para crear un nuevo pedido y por lo tanto asignarle su correspondiente número, el gestor creación de pedidos le pediría al Singleton (NroPedido), el número que debe asignarle al nuevo pedido.

La clase Singleton tiene un atributo estático para mantener la referencia a la instancia única y uno o más atributos que guardan el estado relevante del objeto en este caso, el último número asignado. El NroPedido entonces la primera vez crea la instancia única y le devuelve al Gestor el número.

El gestor de pedidos invoca el método new() de la clase Pedido pasándole como parámetro el número de pedido que el Singleton le acaba de enviar, las fechas correspondiente, los estados a asignar al pedido y sus detalles, los combos y productos seleccionados así como las variantes para cada uno. Luego de esto, el Gestor pide al Singleton que actualice el valor del atributo número de pedido para mantener la secuencia.

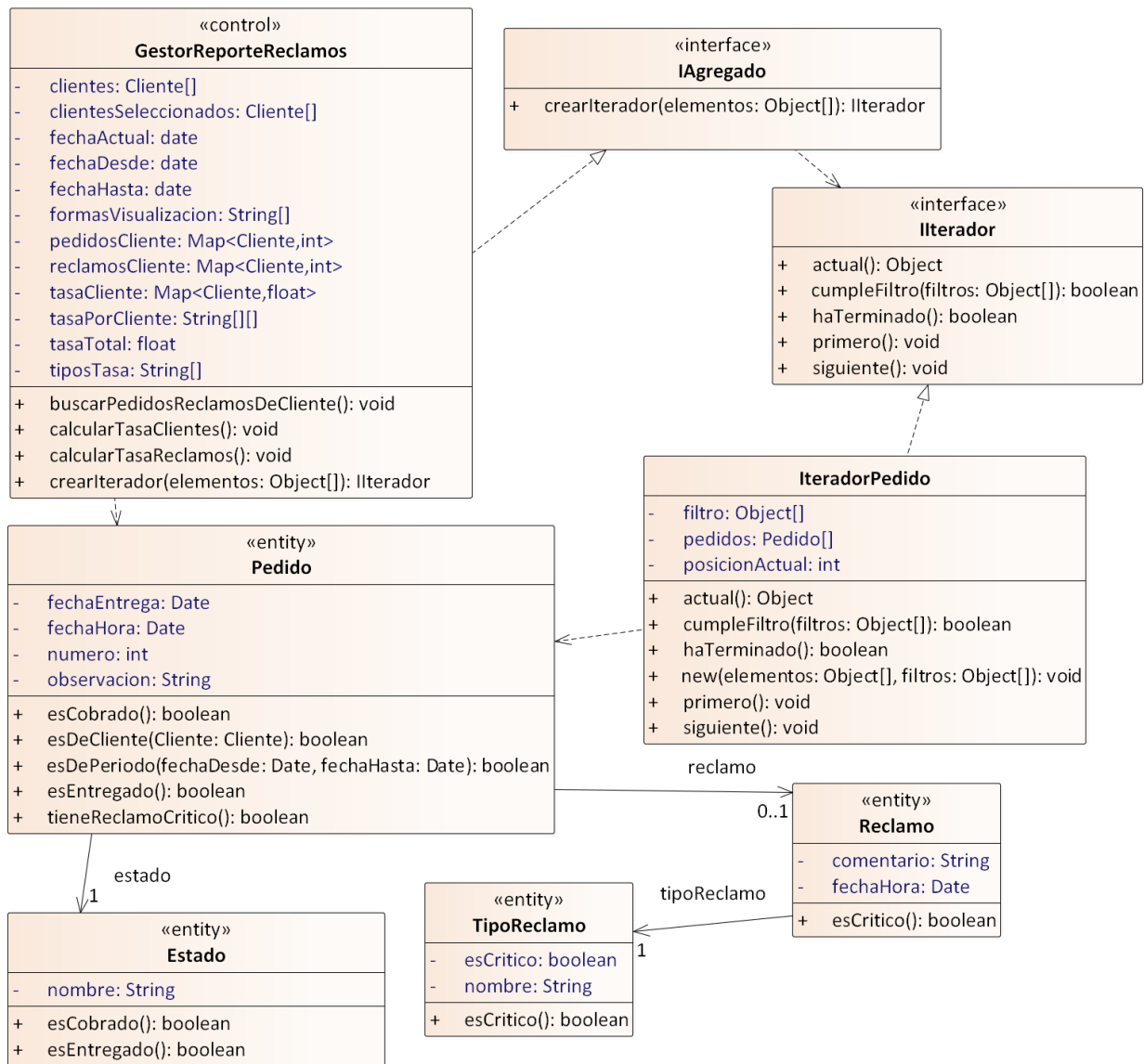
El método de la clase Singleton se ve así:

```
public static getInstance()  
    if (instancia == null)  
        NroPedido.instancia = new NroPedido()  
    return NroPedido.instancia
```

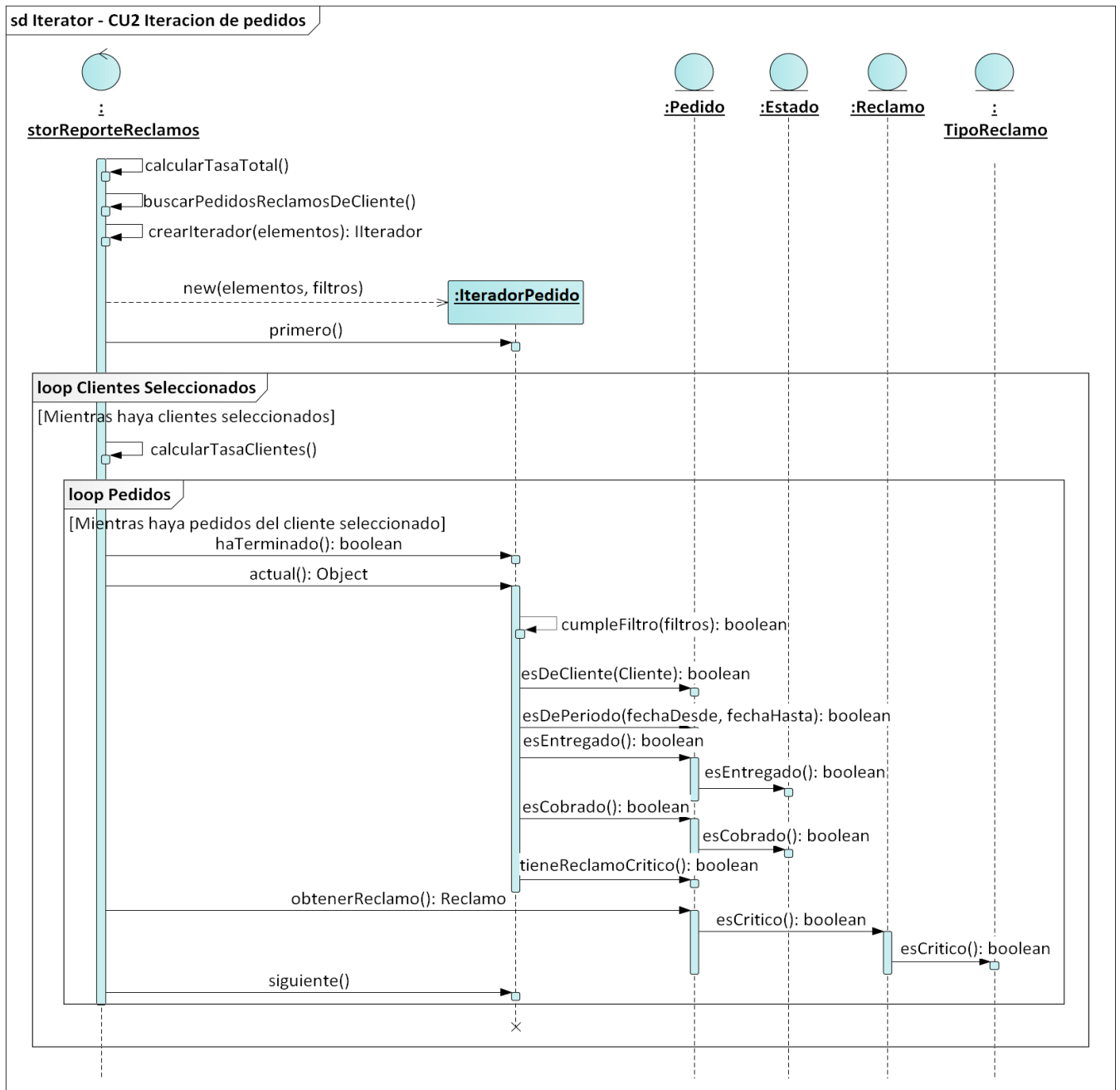
Patrón Iterator – CU 2 – Iteración de pedidos

Vista estática

class Iterator - CU2 Iteracion de pedidos



Vista dinámica – Aplicación para selección de tasa de reportes críticos





Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Pseudocódigo

```
Clase IteradorPedidos implements Iterador
private Pedido[] pedidos;
private int posicionActual;

public void primero(){ posicionActual = 0; }

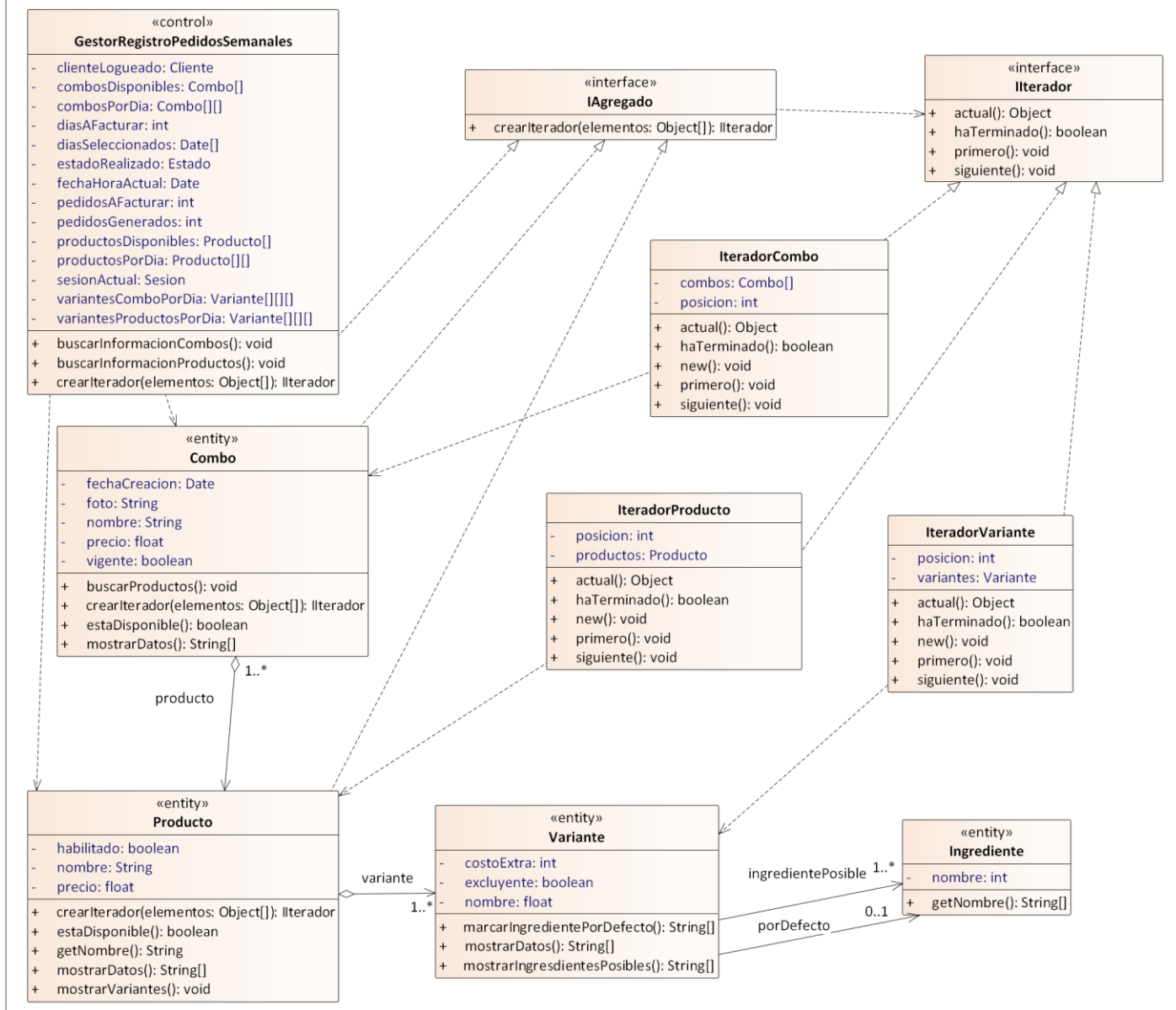
public boolean haTerminado(){
    if(lista[posicionActual] == null) return true;
}

public Object elementoActual(){
    if(lista[posicionActual].comprobarFiltros()) return
    lista[posicionActual];
}
public void siguiente() {posicionActual ++;}
```

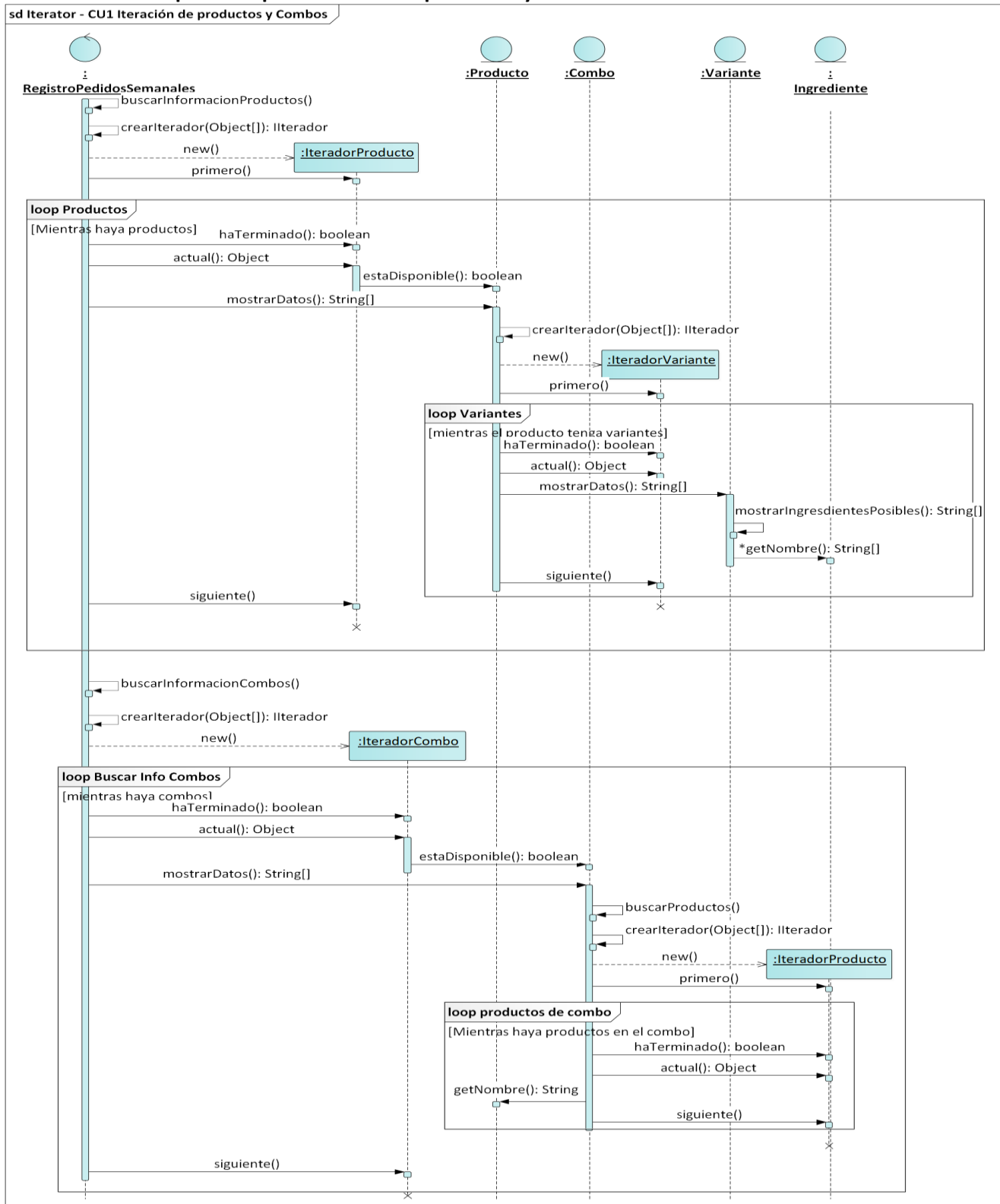
Patrón Iterator – CU 1 – Iteración de productos y combos

Vista estática

class Iterator - CU1 Iteración de productos y Combos



Vista dinámica – Aplicación para iteración de productos y combos





Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Crustáceo Cascarudo



Pseudocódigo

#-----#

Clase IteradorCombos implements Iterador

```
private Combo[] combos;
```

```
private int posicionActual;
```

```
public void primero(){ posicionActual = 0; }
```

```
public boolean haTerminado(){  
if(lista[posicionActual]== null) return true;  
}
```

```
public Object elementoActual(){  
if(lista[posicionActual].estaDisponible()) return lista[posicionActual];  
}
```

```
public void siguiente() {posicionActual ++;  
}
```

El método crearIterdor() de la clase Gestor define que Iterador crear en base a la lista de objetos que recibe. Si recibe una lista de productos, crea un iterador de productos, si recibe una lista de combos, crea una lista de combos.